



中华人民共和国国家标准

GB 4890—85

数据的统计处理 and 解释 正态分布均值和方差检验的功效

Statistical interpretation of data—
Power of tests relating to means and
variances of normal distributions

1985-01-29 发布

1985-10-01 实施

国 家 标 准 局 批 准

数据的统计处理和解释

正态分布均值和方差检验的功效

Statistical interpretation of data —
Power of tests relating to means and
variances of normal distributions

1 引言

1.1 本标准是GB 4889—85《数据的统计处理和解释 正态分布均值和方差的估计与检验方法》的继续。

1.2 I类风险（记为 α ）是当原假设正确时，被拒绝的概率。II类风险（记为 β ）是当原假设错误时未被拒绝的概率。 $1 - \beta$ 即是检验的功效。

1.3 I类风险和II类风险是由当事者根据各类风险可能引起的后果来选定。

通常取 $\alpha = 0.05$ 或 0.01 。

1.4 检验的操作特性曲线表示II类风险 β 与备择假设的参数之间的函数关系。 β 还依赖于I类风险所选取的值、样本大小以及检验是单侧的还是双侧的。

1.5 检验的操作特性曲线可以解决如下的问题

问题1. 当已知备择假设和样本大小时，确定II类风险 β 的值。

问题2. 当已知备择假设和 β 值时，确定所应选取的样本大小。

为解决上述问题，在图1至图32中给出两组曲线。

图1，图4，图7，图10，图13，图15，图17，图19，图21，图23，图25，图27，图29和图31，分别对于 $\alpha = 0.05$ 和 0.01 以及不同的样本大小，给出 β 与备择假设之间的函数关系。

图2，图3，图5，图6，图8，图9，图11，图12，图14，图16，图18，图20，图22，图24，图26，图28，图30和图32，分别对于 $\alpha = 0.05$ 和 0.01 以及不同的 β 值，给出所需样本大小与备择假设之间的函数关系。

1.6 本标准系参照国际标准ISO 3494《数据的统计解释—均值和方差检验的功效》（1976年第一版）制订的。

2 均值与给定值的比较（方差已知）

参见GB 4889—85《数据的统计处理和解释 正态分布均值和方差的估计与检验方法》的表1。

2.1 符号

n : 样本大小；

μ : 总体均值；

μ_0 : 给定值；

σ : 总体的标准差。

2.2 检验的假设

对于双侧检验，原假设为 $\mu = \mu_0$ ，备择假设为 $\mu \neq \mu_0$ 。

对于单侧检验：

a. 原假设为 $\mu \leq \mu_0$, 备择假设为 $\mu > \mu_0$;
或者,

b. 原假设为 $\mu \geq \mu_0$, 备择假设为 $\mu < \mu_0$ 。

2.3 问题1 给定 n , 确定 β

对于双侧检验或单侧检验, 当给出 μ 值时, 首先按下式计算参数 λ 的值:

$$\lambda = \frac{\sqrt{n} |\mu - \mu_0|}{\sigma}$$

然后使用下列各相应的曲线图:

图1 均值比较的双侧检验的操作特性曲线
(I类风险 $\alpha = 0.05$);

图4 均值比较的双侧检验的操作特性曲线
(I类风险 $\alpha = 0.01$);

图7 均值比较的单侧检验的操作特性曲线
(I类风险 $\alpha = 0.05$);

图10 均值比较的单侧检验的操作特性曲线
(I类风险 $\alpha = 0.01$);

β 为自由度 $\nu = \infty$ 的曲线上, 横坐标为 λ 的点的纵坐标。

2.4 问题2 给定 β , 确定 n

对于双侧检验或单侧检验, 当给出 μ 值时, 首先按下式计算参数 λ 的值:

$$\lambda = \frac{|\mu - \mu_0|}{\sigma}$$

然后使用下列各相应的曲线图:

图2 均值与给定值比较的双侧检验所需样本大小的曲线
(I类风险 $\alpha = 0.05$);

图5 均值与给定值比较的双侧检验所需样本大小的曲线
(I类风险 $\alpha = 0.01$);

图8 均值与给定值比较的单侧检验所需样本大小的曲线
(I类风险 $\alpha = 0.05$);

图11 均值与给定值比较的单侧检验所需样本大小的曲线
(I类风险 $\alpha = 0.01$);

n 为给定 β 值的虚直线上, 横坐标为 λ 的点的纵坐标。

2.5 例

某棉纺厂声称他所交付的每批棉纱的平均强力至少等于 μ_0 为2.30N。但是使用方仅同意这样做: 在不同的筒子纱上取出一定长度的纱段, 按 GB 4889—85 所述的方法进行单侧检验, 取I类风险 $\alpha = 0.05$, 如果原假设 $\mu \geq \mu_0 = 2.30\text{N}$ 未被拒绝, 则接收这批产品; 否则拒收。

经验证明, 该厂生产的各批棉纱的平均强力可能有变化, 但是棉纱强力的离散程度可认为不变, 其标准差 $\sigma = 0.33\text{N}$ 。

2.5.1 使用方从每批抽取10个筒子纱进行观察, 欲知当平均强力降低到2.10N时, 原假设 $\mu \geq \mu_0 = 2.30\text{N}$ 仍未被拒绝的概率 β 。

当 $\mu = 2.10\text{N}$ 时

$$\lambda = \frac{\sqrt{n} |\mu - \mu_0|}{\sigma} = \frac{\sqrt{10} (2.30 - 2.10)}{0.33} = 1.92$$

使用图7, 由 $\nu = \infty$ 的直线查得 $100\beta = 36$, 所以 $\beta = 0.36$ (或36%)。

2.5.2 使用方认为上述的 β 值过高, 欲选择一个适当大小的样本, 使 β 值降低到0.10 (或10%)。

当 $\mu = 2.10$ 时

$$\lambda = \frac{|\mu - \mu_0|}{\sigma} = \frac{2.30 - 2.10}{0.33} = 0.61。$$

使用图 8，由 $\beta = 0.10$ 的虚直线查得 $n = 22$ 。

3 均值与给定值的比较（方差未知）

参考GB 4889—85的表 2

3.1 符号

n : 样本大小；

μ : 总体均值；

μ_0 : 给定值；

σ : (以某个近似值代替的) 总体标准差；

ν : 自由度。

3.2 检验的假设

对于双侧检验，原假设为 $\mu = \mu_0$ ，备择假设为 $\mu \neq \mu_0$ 。

对于单侧检验：

a. 原假设为 $\mu \leq \mu_0$ ，备择假设为 $\mu > \mu_0$ ；

或者，

b. 原假设为 $\mu \geq \mu_0$ ，备择假设为 $\mu < \mu_0$ 。

3.3 问题 1 给定 n ，确定 β

对于双侧检验或单侧检验，当给出 μ 值时，首先按下式计算参数 λ 的值：

$$\lambda = \frac{\sqrt{n} |\mu - \mu_0|}{\sigma}$$

然后使用下列各相应的曲线图：

图 1 均值比较的双侧检验的操作特性曲线

(I 类风险 $\alpha = 0.05$)；

图 4 均值比较的双侧检验的操作特性曲线

(I 类风险 $\alpha = 0.01$)；

图 7 均值比较的单侧检验的操作特性曲线

(I 类风险 $\alpha = 0.05$)；

图 10 均值比较的单侧检验的操作特性曲线

(I 类风险 $\alpha = 0.01$)；

β 为 $\nu = n - 1$ 的曲线上，横坐标为 λ 的点的纵坐标。

3.4 问题 2 给定 β ，确定 n

对于双侧检验或单侧检验，当给出 μ 值时，首先按下式计算参数 λ 的值：

$$\lambda = \frac{|\mu - \mu_0|}{\sigma}$$

然后使用下列各相应的曲线图：

图 2 均值与给定值比较的双侧检验所需样本大小的曲线

(I 类风险 $\alpha = 0.05$)；

图 5 均值与给定值比较的双侧检验所需样本大小的曲线

(I 类风险 $\alpha = 0.01$)；

图 8 均值与给定值比较的单侧检验所需样本大小的曲线

(I 类风险 $\alpha = 0.05$)；

图11 均值与给定值比较的单侧检验所需样本大小的曲线

(I类风险 $\alpha = 0.01$) ; n 为给定 β 值的曲线上,横坐标为 λ 的点的纵坐标。**3.5 例**

与2.5中的例相同,但使用方不知强力标准差的精确数值,仅凭经验知道在下限值 $\sigma_l = 0.30\text{N}$ 与上限值 $\sigma_u = 0.45\text{N}$ 之间。

3.5.1 使用方从每批抽取10个筒子纱进行观察,欲知当平均强力降低到2.10N时,原假设 $\mu \geq \mu_0 = 2.30\text{N}$ 仍未被拒绝的概率 β 。

当 $\mu = 2.10$ 和 $\sigma_u = 0.30$ 时

$$\lambda = \lambda_l = \frac{\sqrt{n} |\mu - \mu_0|}{\sigma_l} = \frac{\sqrt{10} (2.30 - 2.10)}{0.30} = 2.10$$

当 $\mu = 2.10$ 和 $\sigma_u = 0.45$ 时

$$\lambda = \lambda_u = \frac{\sqrt{10} (2.30 - 2.10)}{0.45} = 1.40$$

使用图7,由 $\nu = 9$ 的曲线(用插值法)查得 λ_l 与 λ_u 相应的100 β 值为40与64,所以下限值 $\beta_l = 0.40$ (或40%),上限值 $\beta_u = 0.64$ (或64%)。

3.5.2 使用方认为上述 β 值过高,欲选取一个适当大小的样本,使得即使 $\sigma = \sigma_u = 0.45$, β 值也不超过0.10(或10%)。

当 $\mu = 2.10$ 和 $\sigma = 0.45$ 时

$$\lambda = \frac{|\mu - \mu_0|}{\sigma_u} = \frac{2.30 - 2.10}{0.45} = 0.44$$

使用图8,由 $\beta = 0.10$ 的曲线查得 n 约为45。

4 两个均值的比较(方差已知)

参考GB 4889—85的表5

4.1 符号

样本大小 均值 方差	总体 1	总体 2
	n_1	n_2
	μ_1	μ_2
	σ_1^2	σ_2^2
两个样本均值之差的标准差	$\sigma_d = \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}$	

4.2 检验的假设

对于双侧检验,原假设为 $\mu_1 = \mu_2$,备择假设为 $\mu_1 \neq \mu_2$ 。

对于单侧检验:

a. 原假设为 $\mu_1 \leq \mu_2$,备择假设为 $\mu_1 > \mu_2$;

或者,

b. 原假设为 $\mu_1 \geq \mu_2$,备择假设 $\mu_1 < \mu_2$ 。

4.3 问题1**4.3.1 给定 n_1 和 n_2 ,确定 β**

对于双侧检验或单侧检验,当给出 μ 值时,首先按下式计算参数 λ 的值:

$$\lambda = \frac{|\mu_1 - \mu_2|}{\sigma_d}$$

然后使用下列各相应的曲线图：

图 1 均值比较的双侧检验的操作特性曲线

(I 类风险 $\alpha = 0.05$) ;

图 4 均值比较的双侧检验的操作特性曲线

(I 类风险 $\alpha = 0.01$) ;

图 7 均值比较的单侧检验的操作特性曲线

(I 类风险 $\alpha = 0.05$) ;

图 10 均值比较的单侧检验的操作特性曲线

(I 类风险 $\alpha = 0.01$) ;

β 为自由度 $\nu = \infty$ 的曲线上, 横坐标为 λ 的点的纵坐标。

4.3.2 给定 $n_1 + n_2 (= 2n)$, 确定最小的 β

此时,

$$\lambda = \sqrt{2n} \frac{|\mu_1 - \mu_2|}{\sigma_1 + \sigma_2}$$

相应的 n_1, n_2 为

$$n_1 = 2n \frac{\sigma_1}{\sigma_1 + \sigma_2}$$

$$n_2 = 2n \frac{\sigma_2}{\sigma_1 + \sigma_2}$$

4.4 问题 2

4.4.1 给定 β , 确定 n_1 和 n_2 (一般情形)

按照不同的情形使用曲线图 1, 图 4, 图 7 或图 10 中 $\nu = \infty$ 的曲线, 可以得到问题的一般解: 先由 β 定出 λ , 然后, 适合方程

$$\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2} = \left(\frac{\mu_1 - \mu_2}{\lambda} \right)^2$$

的曲线上的任一点 (n_1, n_2) 都是问题的解。

最经济 (n_1 与 n_2 的和最小) 的样本适合

$$\frac{n_1}{\sigma_1} = \frac{n_2}{\sigma_2}$$

因此取

$$n_1 = \sigma_1 (\sigma_1 + \sigma_2) \left(\frac{\lambda}{\mu_1 - \mu_2} \right)^2,$$

$$n_2 = \sigma_2 (\sigma_1 + \sigma_2) \left(\frac{\lambda}{\mu_1 - \mu_2} \right)^2。$$

4.4.2 给定 β , 确定 n_1 和 n_2 (特殊情形)

在 $\sigma_1 = \sigma_2 = \sigma$ 而且 $n_1 = n_2 = n$ 的特殊情形, 对于不同的 $\mu_1 - \mu_2$ 值, 备择假设由参数 $\lambda (0 < \lambda < \infty)$ 决定更为适宜。

对于双侧检验或单侧检验, 当给出 μ_1 和 μ_2 值时, 首先按下式计算参数 λ 的值:

$$\lambda = \frac{|\mu_1 - \mu_2|}{\sigma}$$

然后使用下列各相应的曲线图:

图 3 两个均值比较的双侧检验所需样本大小的曲线

(I类风险 $\alpha = 0.05$) ;

图6 两个均值比较的双侧检验所需样本大小的曲线

(I类风险 $\alpha = 0.01$) ;

图9 两个均值比较的单侧检验所需样本大小的曲线

(I类风险 $\alpha = 0.05$) ;

图12 两个均值比较的单侧检验所需样本大小的曲线

(I类风险 $\alpha = 0.01$) ;

n 为给定 β 值的虚直线上,横坐标为 λ 的点的纵坐标。

4.5 例

某棉纺厂在更改工艺后,声称采用新工艺的平均强力 μ_2 与原工艺的平均强力 μ_1 相同,使用方准备接受新工艺,为了证实生产方的声明,从不同的筒子上取出一定长度的纱段,按GB 4889—85所述的方法进行双侧检验,取I类风险 $\alpha = 0.05$,如果假设 $\mu_1 = \mu_2$ 未被拒绝,则接受新工艺。

经验表明,该厂所生产的棉纱强力的离散程度可认为不变,其标准差 $\sigma = 0.33\text{N}$ 。

4.5.1 使用方对新、旧工艺各取一批棉纱,从每批中抽取10个管纱进行观察,欲知当实际上 $|\mu_1 - \mu_2| = 0.30\text{N}$ 时,原假设 $\mu_1 = \mu_2$ 未被拒绝的概率 β 。

$$\sigma_d = \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}} = \sqrt{\frac{2}{n}} \sigma = \sqrt{\frac{2}{10}} \times 0.33 = 0.1476$$

$$\lambda = \frac{|\mu_1 - \mu_2|}{\sigma_d} = \frac{0.30}{0.1476} = 2.03$$

由图1中 $\nu = \infty$ 的曲线查得 $100\beta = 47$,故 $\beta = 0.47$ (或47%)。

4.5.2 使用方认为上述 β 值过高,欲选取一个适当大小的样本,使得当 $|\mu_1 - \mu_2| = 0.30$ 时 β 值降低到0.10(或10%)。

$$\lambda = \frac{|\mu_1 - \mu_2|}{\sigma} = \frac{0.30}{0.33} = 0.91$$

由图3中 $\beta = 0.10$ 的虚直线查得 $n = 26$ 。

5 两个均值的比较(方差均未知,但有理由认为相等或近似相等)

参考GB 4889—85的表6

5.1 符号

	总体 1	总体 2
样本大小	n_1	n_2
均值	μ_1	μ_2
方差(近似值)	σ_1^2	σ_2^2
自由度	$\nu = n_1 + n_2 - 2$	
两个样本均值之差的标准差	$\sigma_d = \sqrt{\frac{n_1 + n_2}{n_1 n_2}} \sigma$ $(\sigma_1 = \sigma_2)$	

5.2 检验的假设

对于双侧检验,原假设为 $\mu_1 = \mu_2$,备择假设为 $\mu_1 \neq \mu_2$ 。

对于单侧检验:

a. 原假设为 $\mu_1 \leq \mu_2$,备择假设为 $\mu_1 > \mu_2$;

或者,

b. 原假设为 $\mu_1 \geq \mu_2$,备择假设为 $\mu_1 < \mu_2$ 。

5.3 问题 1

5.3.1 给定 n_1 和 n_2 ,确定 β

对于双侧检验或单侧检验,当给出 μ_1 和 μ_2 值时,首先按下式计算参数 λ 的值:

$$\lambda = \frac{|\mu_1 - \mu_2|}{\sigma_d}$$

然后使用下列各相应的曲线图:

图 1 均值比较的双侧检验的操作特性曲线

(I 类风险 $\alpha = 0.05$);

图 4 均值比较的双侧检验的操作特性曲线

(I 类风险 $\alpha = 0.01$);

图 7 均值比较的单侧检验的操作特性曲线

(I 类风险 $\alpha = 0.05$);

图 10 均值比较的单侧检验的操作特性曲线

(I 类风险 $\alpha = 0.01$);

β 为自由度 $\nu = n_1 + n_2 - 2$ 的曲线上,横坐标为 λ 的点的纵坐标。

5.3.2 给定 $n_1 + n_2 (= 2n)$,确定 β

此时

$$\lambda = \sqrt{\frac{n}{2}} \frac{|\mu_1 - \mu_2|}{\sigma}$$

5.4 问题 2 给定 β ,确定 n_1 与 n_2 的公共大小 n

对于双侧检验或单侧检验,当给出 μ_1 和 μ_2 值时,首先按下式计算参数 λ 的值:

$$\lambda = \frac{|\mu_1 - \mu_2|}{\sigma}$$

然后使用下列各相应的曲线图:

图 3 两个均值比较的双侧检验所需样本大小的曲线

(I 类风险 $\alpha = 0.05$);

图 6 两个均值比较的双侧检验所需样本大小的曲线

(I 类风险 $\alpha = 0.01$);

图 9 两个均值比较的单侧检验所需样本大小的曲线

(I 类风险 $\alpha = 0.05$);

图 12 两个均值比较的单侧检验所需样本大小的曲线

(I 类风险 $\alpha = 0.01$);

n 为给定 β 值的曲线上,横坐标为 λ 的点的纵坐标。

5.5 例

与 4.5 中的例相同,但使用方不知道棉纱强力标准差的精确数值,仅知两批棉纱强力的标准差可能相同,即 $\sigma_1 = \sigma_2$ 。

5.5.1 使用方从工艺不同的两批棉纱中,分别抽取 10 个管纱进行观察,欲知当实际上 $|\mu_1 - \mu_2| = 0.30 \text{ N}$ 时,原假设 $\mu_1 = \mu_2$ 未被拒绝的概率 β 。

根据对两个样本进行观察的结果得:

第一批: $\bar{X}_1 = 2.176$, $\sum_i (X_{1i} - \bar{X}_1)^2 = 1.2563$;

第二批: $\bar{X}_2 = 2.520$, $\sum_i (X_{2i} - \bar{X}_2)^2 = 1.3897$ 。

参考GB 4889—85的表11, 经过检验, 没有理由拒绝 $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$ 。

两批棉纱强力的共同方差 σ^2 的估计值为

$$S^2 = \frac{1.2563 + 1.3897}{10 + 10 - 2} = 0.1470$$

如果取置信水平 $1 - \alpha = 0.95$, 则 σ^2 的上置信限为

$$\sigma_u^2 = \frac{2.6460}{X_{0.05}^2(18)} = \frac{2.6460}{9.39} = 0.2818$$

(参考GB 4889—85的表10) 因此 σ 超过 $\sigma_u = \sqrt{0.2818} = 0.53$ 的可能性很小。

$$\lambda_u = \sqrt{\frac{n}{2}} \frac{|\mu_1 - \mu_2|}{\sigma_u} = \sqrt{\frac{10}{2}} \times \frac{0.30}{0.53} = 1.27$$

在图1中, 用插值法可见 $\nu = 18$, $\lambda = 1.27$ 时, 100β 相应的值约为80。所以在 $\lambda = \lambda$ 这种不利情形下, 原假设 $\mu_1 = \mu_2$ 未被拒绝的概率约为0.80。

5.5.2 使用方认为上述 β 值过高, 欲选取一个适当大小的样本, 即使在 $\sigma = \sigma_u = 0.53$ 的不利情形下, 使得当 $|\mu_1 - \mu_2| = 0.30$ 时 β 值不超过0.20 (或20%)。

$$\lambda = \frac{|\mu_1 - \mu_2|}{\sigma_u} = \frac{0.30}{0.53} = 0.57$$

由图3中 $\beta = 0.20$ 的曲线查得 $n = 49$ 。

6 方差或标准差与给定值的比较

参考GB 4889—85的表9

6.1 符号

n : 样本大小;

σ^2 : 总体方差 (σ : 总体的标准差);

σ_0^2 : 方差的给定值 (σ_0 : 标准差的给定值)。

6.2 检验的假设

对于双侧检验, 原假设为 $\sigma^2 = \sigma_0^2$, 备择假设为 $\sigma^2 \neq \sigma_0^2$ 。

对于单侧检验:

a. 原假设为 $\sigma^2 \leq \sigma_0^2$, 备择假设为 $\sigma^2 > \sigma_0^2$;

或者,

b. 原假设为 $\sigma^2 \geq \sigma_0^2$, 备择假设为 $\sigma^2 < \sigma_0^2$ 。

当给出 σ 值时, 首先按下式计算参数 λ 的值:

$$\lambda = \frac{\sigma}{\sigma_0}$$

然后使用下列各相应的曲线图。

6.3 问题1 给定 n , 确定 β

适于上述各种不同情形使用的曲线图有:

图13 方差与给定值比较的双侧检验的操作特性曲线

(I类风险 $\alpha = 0.05$);

图15 方差与给定值比较的双侧检验的操作特性曲线

(I类风险 $\alpha = 0.01$);

图17 方差与给定值比较的单侧检验的操作特性曲线
(原假设为 $\sigma^2 \leq \sigma_0^2$, I类风险 $\alpha = 0.05$);

图19 方差与给定值比较的单侧检验的操作特性曲线
(原假设为 $\sigma^2 \leq \sigma_0^2$, I类风险 $\alpha = 0.01$);

图21 方差与给定值比较的单侧检验的操作特性曲线
(原假设为 $\sigma^2 \geq \sigma_0^2$, I类风险 $\alpha = 0.05$);

图23 方差与给定值比较的单侧检验的操作特性曲线
(原假设为 $\sigma^2 \geq \sigma_0^2$, I类风险 $\alpha = 0.01$);

β 为给定 n 值的曲线上,横坐标为 λ 的点的纵坐标。

6.4 问题2 给定 β ,确定 n

适于上述各种不同情形使用的曲线图有:

图14 方差与给定值比较的双侧检验所需样本大小的曲线
(I类风险 $\alpha = 0.05$);

图16 方差与给定值比较的双侧检验所需样本大小的曲线
(I类风险 $\alpha = 0.01$);

图18 方差与给定值比较的单侧检验所需样本大小的曲线
(原假设为 $\sigma^2 \leq \sigma_0^2$, I类风险 $\alpha = 0.05$);

图20 方差与给定值比较的单侧检验所需样本大小的曲线
(原假设为 $\sigma^2 \leq \sigma_0^2$, I类风险 $\alpha = 0.01$);

图22 方差与给定值比较的单侧检验所需样本大小的曲线
(原假设为 $\sigma^2 \geq \sigma_0^2$, I类风险 $\alpha = 0.05$);

图24 方差与给定值比较的单侧检验所需样本大小的曲线
(原假设为 $\sigma^2 \geq \sigma_0^2$, I类风险 $\alpha = 0.01$);

n 为给定 β 值的曲线上,横坐标为 λ 的点的纵坐标。

6.5 例

某棉纺厂原来棉纱强力的标准差 $\sigma_0 = 0.45$ ($\sigma_0^2 = 0.2025$)。在改进工艺后,声称棉纱强力的离散程度降低了,使用方准备购进这种产品,但希望当产品质量实际上并无改进时,错误地接受这种产品的风险要小。为此决定以 $\sigma^2 \geq \sigma_0^2 = 0.2025$ 为原假设,取I类风险 $\alpha = 0.05$,进行单侧检验。

6.5.1 使用方从采用新工艺所生产的一批棉纱中抽取12个管纱进行观察。欲知当标准差实际上降低到 $\sigma = 0.30$ 而原假设 $\sigma \geq 0.45$ 未被拒绝的概率 β 。

$$\lambda = \frac{\sigma}{\sigma_0} = \frac{0.30}{0.45} = 0.67$$

由图21中 $n = 12$ 的曲线查得100 β 值约为51,故 β 值约为0.51(或51%)。

6.5.2 使用方认为上述 β 值过高,欲选取一个适当大小的样本,使得当 $\sigma = 0.30$ 时 β 值降低到0.10(或10%)。

$$\lambda = \frac{\sigma}{\sigma_0} = \frac{0.30}{0.45} = 0.67$$

由图22中 $\beta = 0.10$ 的曲线查得 $n = 29$ 。

7 两个方差或两个标准差的比较

参考GB 4889—85的表11

本标准仅对两个样本大小相同的情形给出检验的操作特性曲线。

7.1 符号

σ_1^2 : 总体1的方差(σ_1 为总体1的标准差);

σ_2^2 : 总体 2 的方差 (σ_2 为总体 2 的标准差) ;

$n_1 = n$: 样本 1 的大小;

$n_2 = n$: 样本 2 的大小。

7.2 检验的假设

对于双侧检验, 原假设为 $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$, 备择假设为 $\sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$ 。

当备择假设为 $\sigma_1^2 < \sigma_2^2$ 时 $\lambda = \frac{\sigma_2}{\sigma_1}$;

当备择假设为 $\sigma_1^2 > \sigma_2^2$ 时 $\lambda = \frac{\sigma_1}{\sigma_2}$ 。

对于单侧检验:

- a. 原假设为 $\sigma_1^2 \leq \sigma_2^2$, 备择假设为 $\sigma_1^2 > \sigma_2^2$, 由参数 $\lambda = \frac{\sigma_1}{\sigma_2}$ 决定; 或者,
- b. 原假设为 $\sigma_1^2 \geq \sigma_2^2$, 备择假设为 $\sigma_1^2 < \sigma_2^2$, 由参数 $\lambda = \frac{\sigma_2}{\sigma_1}$ 决定。

7.3 问题 1 给定 n , 确定 β

适于上述各种不同情形使用的曲线图有:

图 25 两个方差比较的双侧检验的操作特性曲线

(I 类风险 $\alpha = 0.05$) ;

图 27 两个方差比较的双侧检验的操作特性曲线

(I 类风险 $\alpha = 0.01$) ;

图 29 两个方差比较的单侧检验的操作特性曲线

(I 类风险 $\alpha = 0.05$) ;

图 31 两个方差比较的单侧检验的操作特性曲线

(I 类风险 $\alpha = 0.01$) ;

β 为给定 n 值的曲线上, 横坐标为 λ 的点的纵坐标。

7.4 问题 2 给定 β , 确定 n

适于上述各种不同情形使用的曲线图有:

图 26 两个方差比较的双侧检验所需样本大小的曲线

(I 类风险 $\alpha = 0.05$) ;

图 28 两个方差比较的双侧检验所需样本大小的曲线

(I 类风险 $\alpha = 0.01$) ;

图 30 两个方差比较的单侧检验所需样本大小的曲线

(I 类风险 $\alpha = 0.05$) ;

图 32 两个方差比较的单侧检验所需样本大小的曲线

(I 类风险 $\alpha = 0.01$) ;

n 为给定 β 值的曲线上, 横坐标为 λ 的点的纵坐标。

7.5 例

某棉纺厂向使用方提供两批棉纱。生产方声称 1 号批的强力的离散程度较低, 因而价格稍高。如果的确如此, 使用方准备采用 1 号批。使用方希望当实际上 $\sigma_1 \geq \sigma_2$ 时错判为 $\sigma_1 < \sigma_2$ 的风险要小。为此决定以 $\sigma_1^2 \geq \sigma_2^2$ 为原假设, 取 I 类风险 $\alpha = 0.05$, 进行单侧检验。

7.5.1 使用方从每批抽取 20 个管纱进行观察, 当实际上 $\sigma_1 = \frac{2}{3}\sigma_2$ 时原假设 $\sigma_1 \geq \sigma_2$ 未被拒绝的概率 β 。

$$\lambda = \frac{\sigma_2}{\sigma_1} = 1.5$$

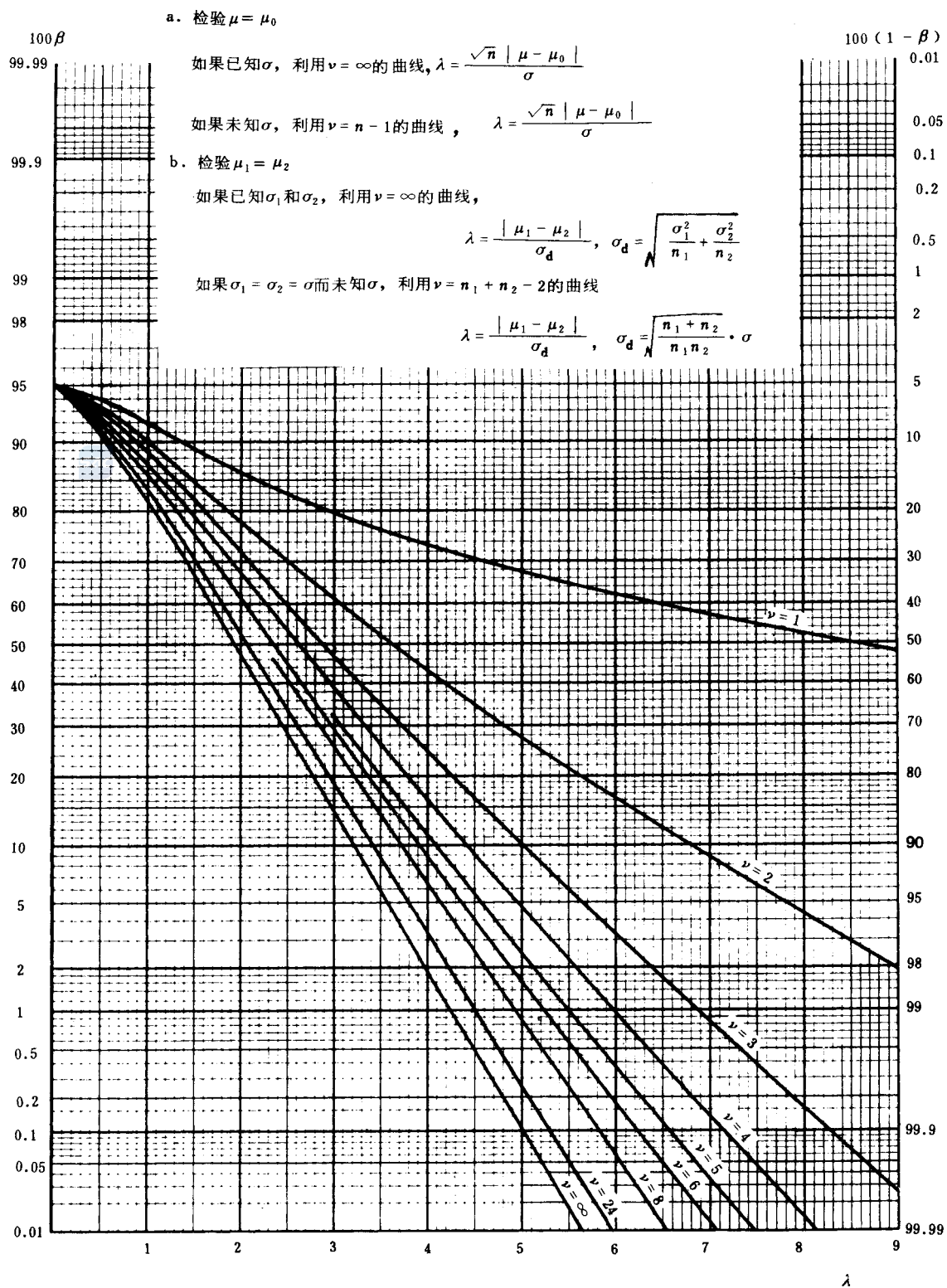
在图29中，用插值法可见 $n = 20$ ， $\lambda = 1.5$ 时， 100β 相应的值约为48，故 β 约为0.48（或48%）。

7.5.2 使用方认为上述 β 值过高，欲从每批选取一个适当大小的样本，使得当 $\frac{\sigma_2}{\sigma_1} = 1.5$ 时 β 值降低到0.10（或10%）。

由图30中 $\beta = 0.10$ 的曲线查得 $n = 55$ 。

8 曲线图



图 1 均值比较的双侧检验的操作特性曲线 (I 类风险 $\alpha = 0.05$)

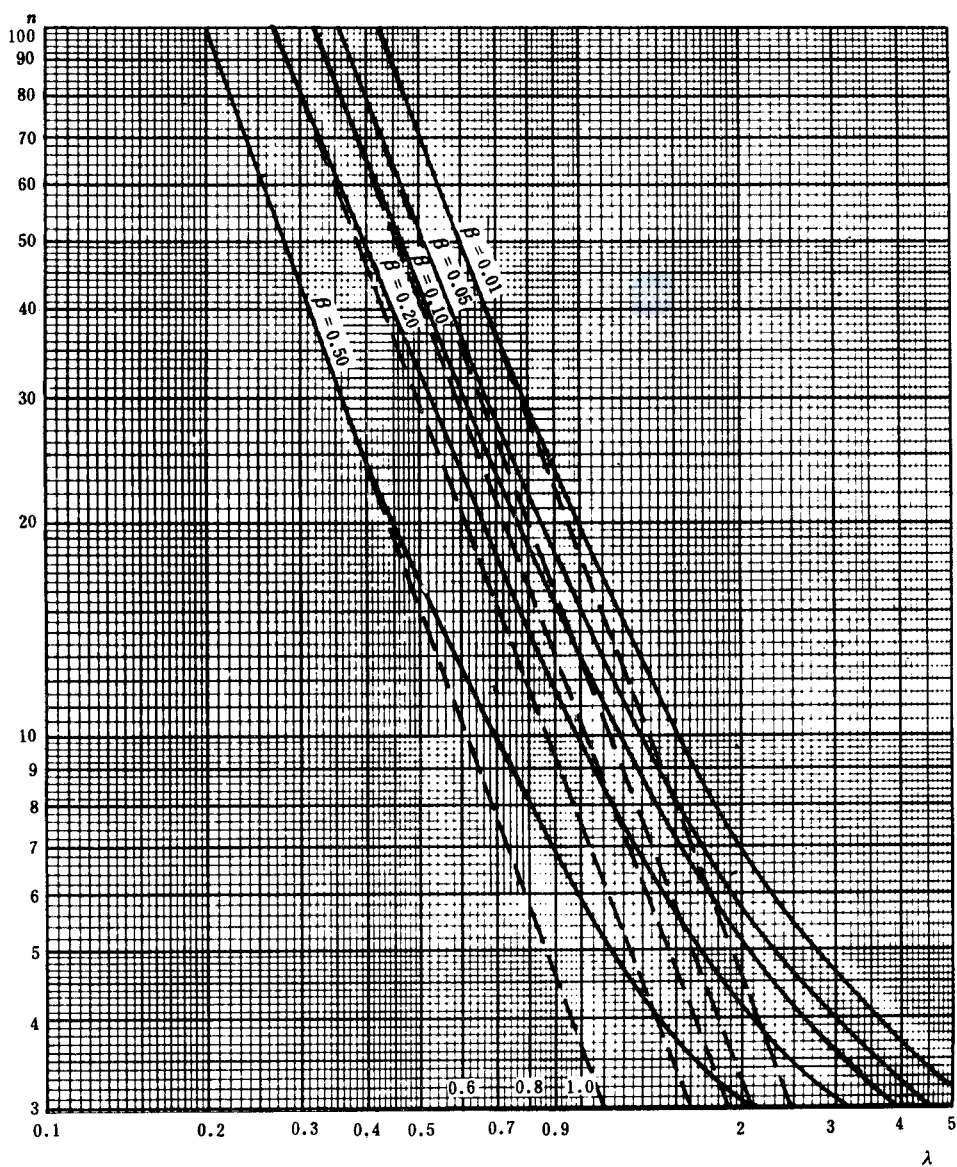


图 2 均值与给定值比较的双侧检验所需样本大小的曲线 (I 类风险 $\alpha = 0.05$)

检验 $\mu = \mu_0$

如果已知 σ , 利用虚直线,

$$\lambda = \frac{|\mu - \mu_0|}{\sigma}$$

如果未知 σ , 利用曲线,

$$\lambda = \frac{|\mu - \mu_0|}{\sigma}$$

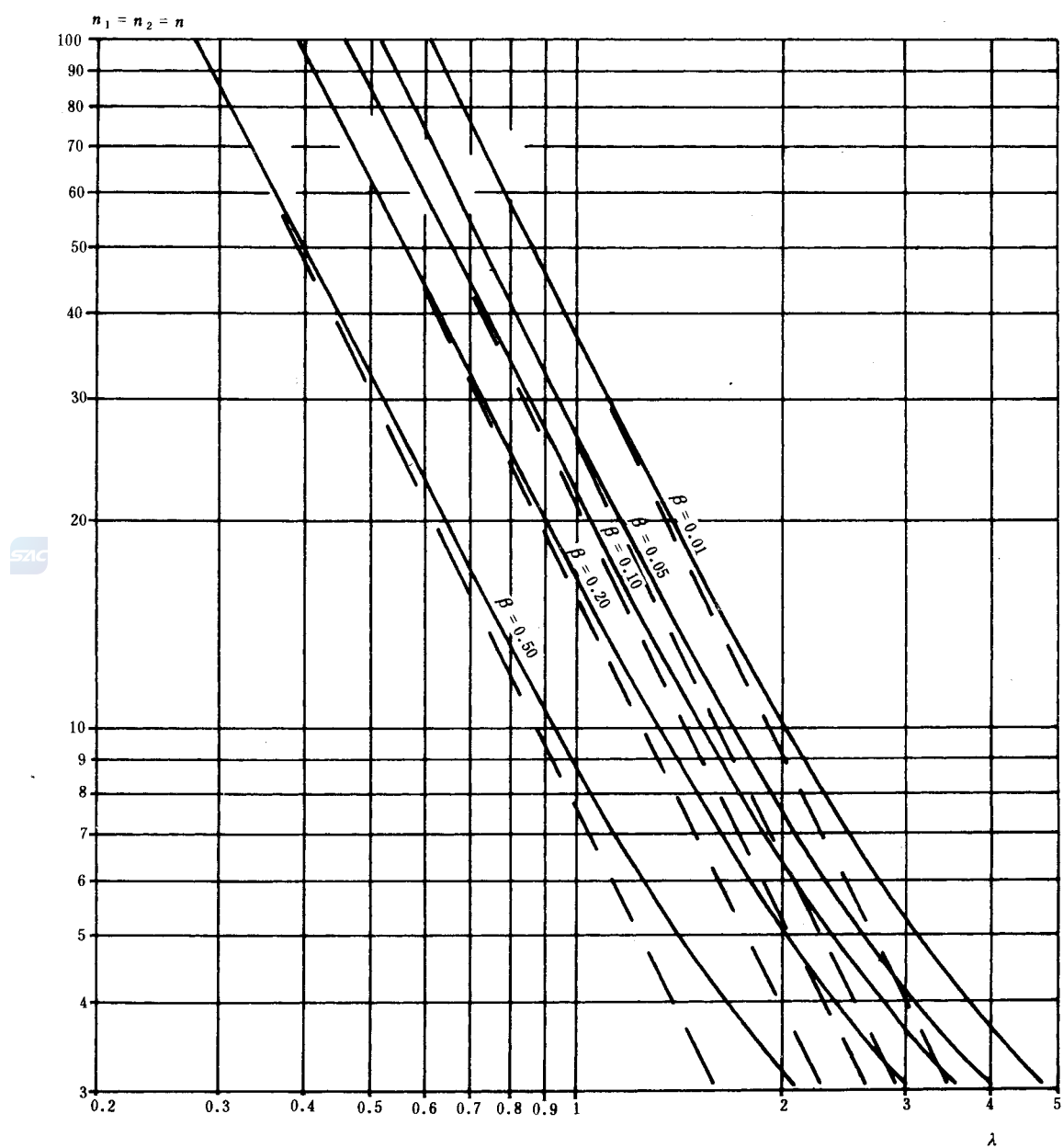


图 3 两个均值比较的双侧检验所需样本大小的曲线 (I 类风险 $\alpha = 0.05$)

检验 $\mu_1 = \mu_2$

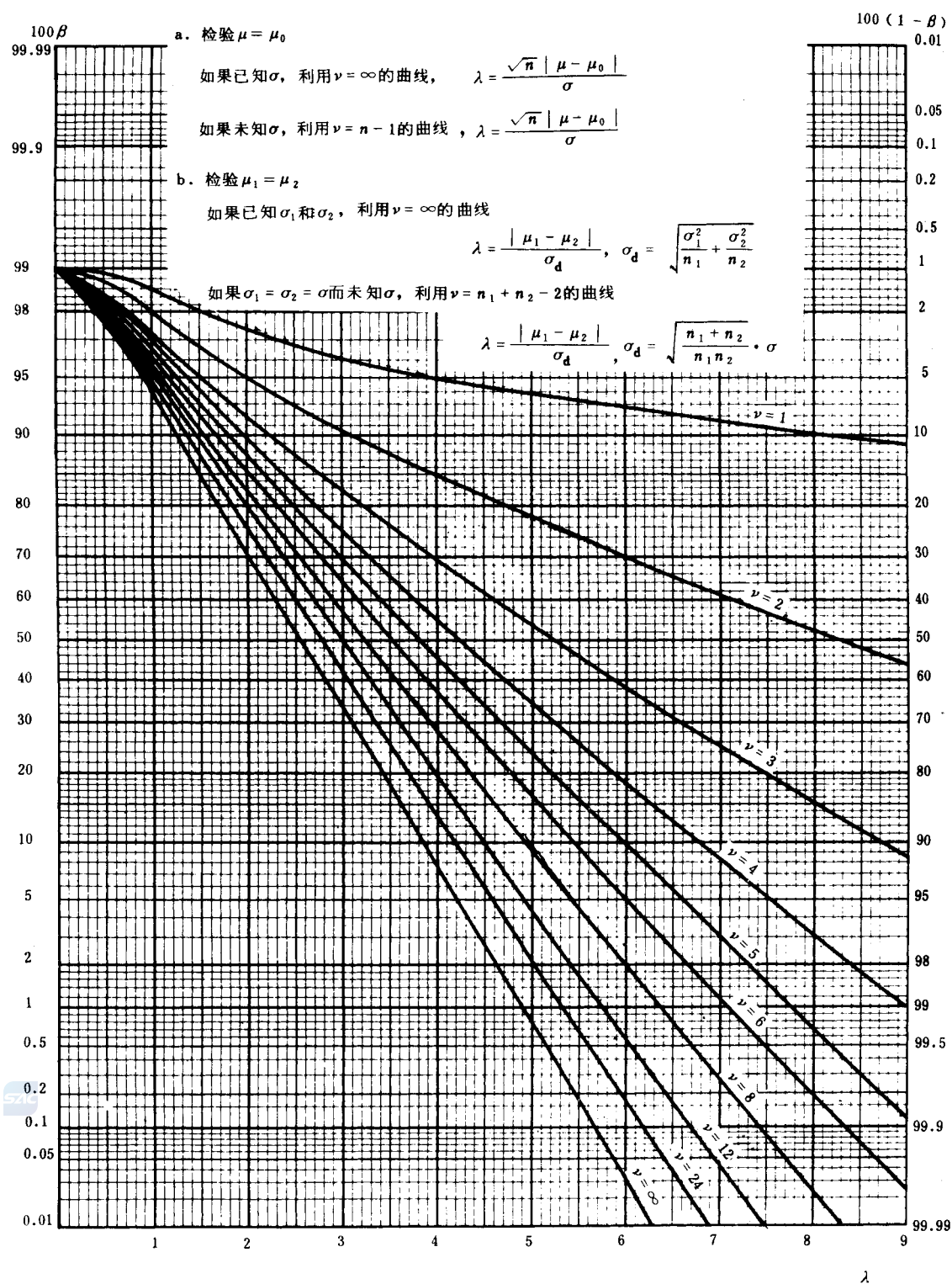
如果 $\sigma_1 = \sigma_2 = \sigma$ 而未知 σ ，利用虚直线

$$\lambda = \frac{|\mu_1 - \mu_2|}{\sigma}$$

如果 $\sigma_1 = \sigma_2 = \sigma$ 而未知 σ ，利用曲线

$$\lambda = \frac{|\mu_1 - \mu_2|}{\sigma}$$

$n_1 = n_2 = n$ (n 为两个样本的公共大小)

图 4 均值比较的双侧检验的操作特性曲线 (I 类风险 $\alpha = 0.01$)

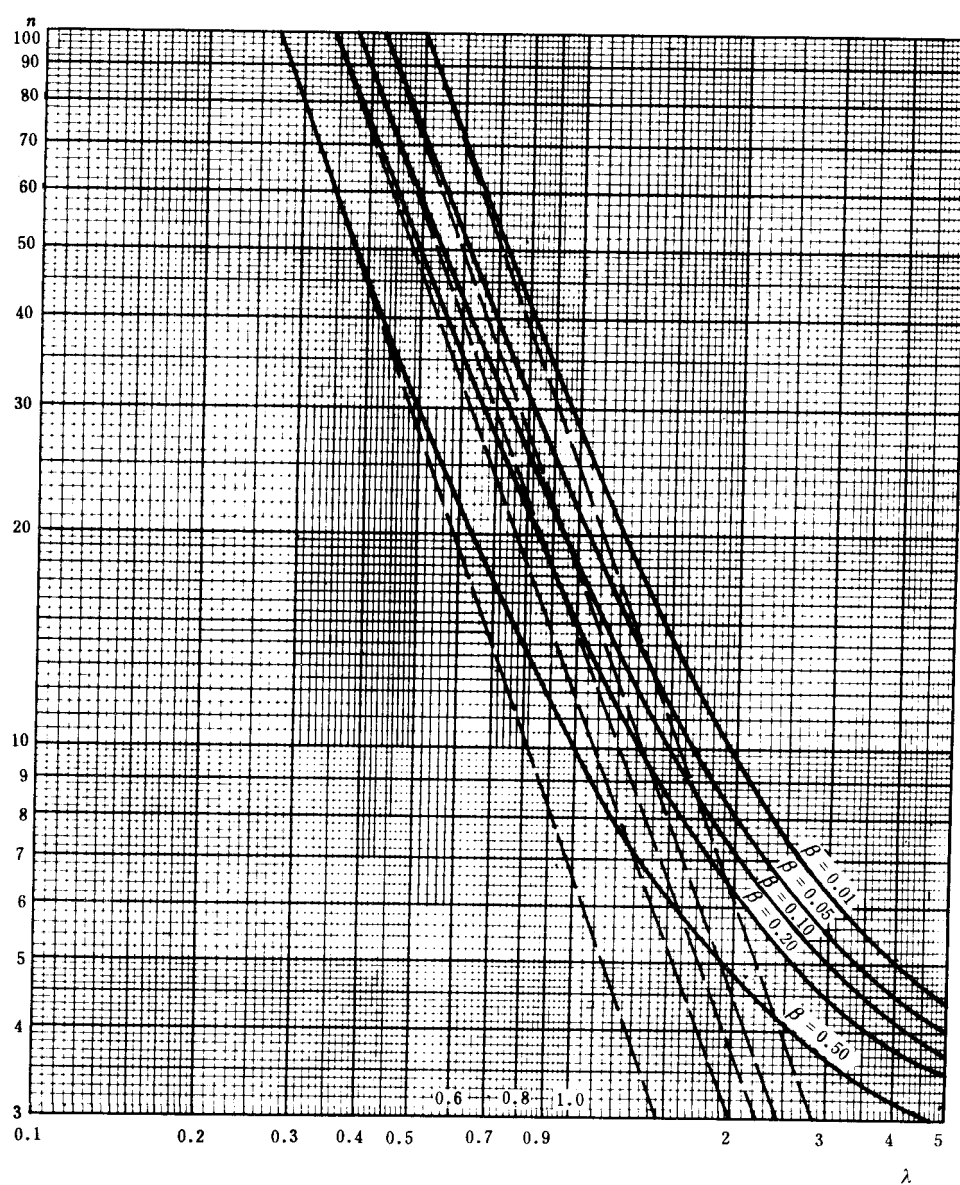


图 5 均值与给定值比较的双侧检验所需样本大小的曲线 (I 类风险 $\alpha = 0.01$)
如果已知 σ ，利用虚直线，

$$\lambda = \frac{|\mu - \mu_0|}{\sigma}$$

如果未知 σ ，利用曲线，

$$\lambda = \frac{|\mu - \mu_0|}{\sigma}$$

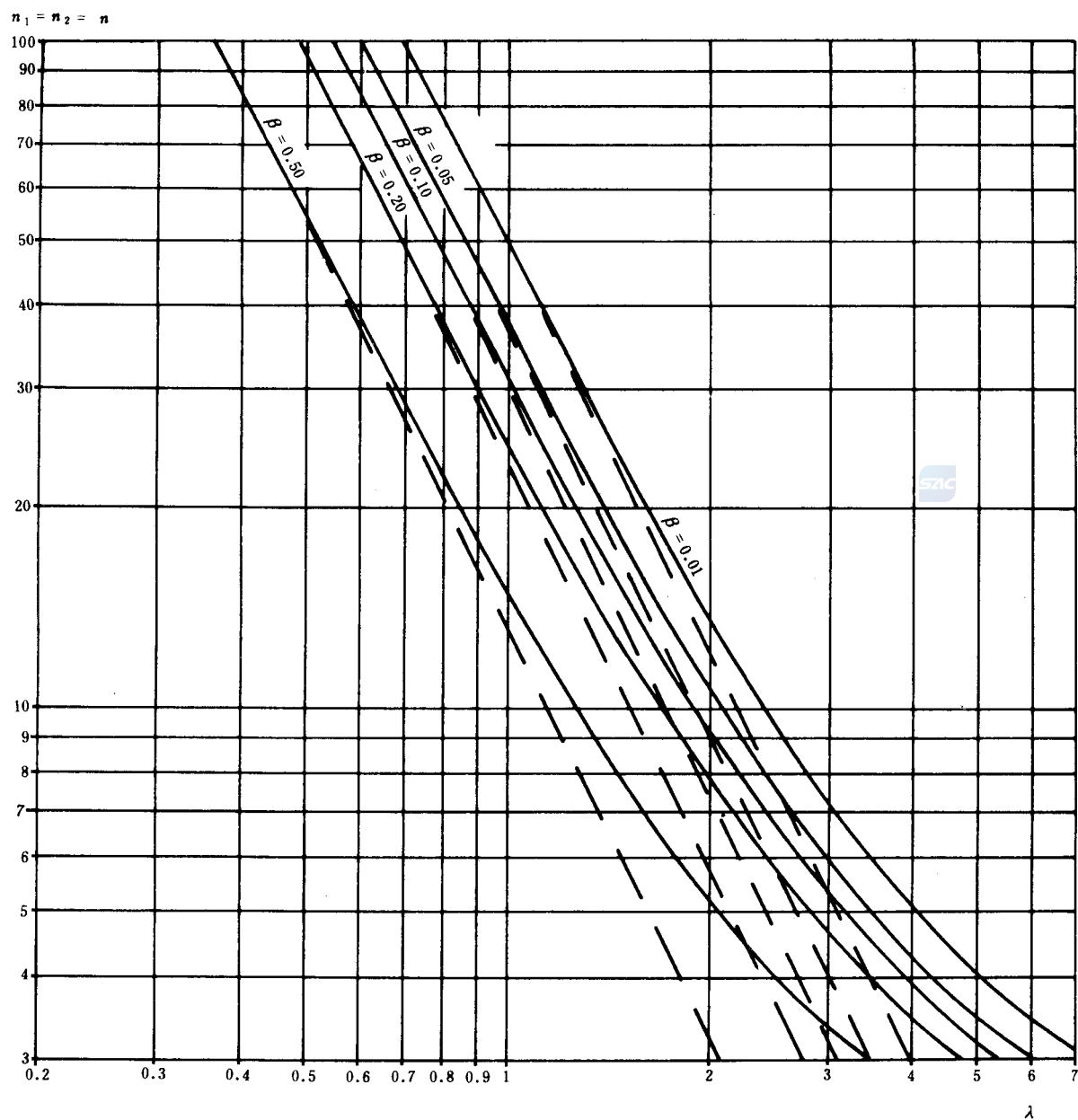


图 6 两个均值比较的双侧检验所需样本大小的曲线 (I 类风险 $\alpha = 0.01$)

检验 $\mu_1 = \mu_2$

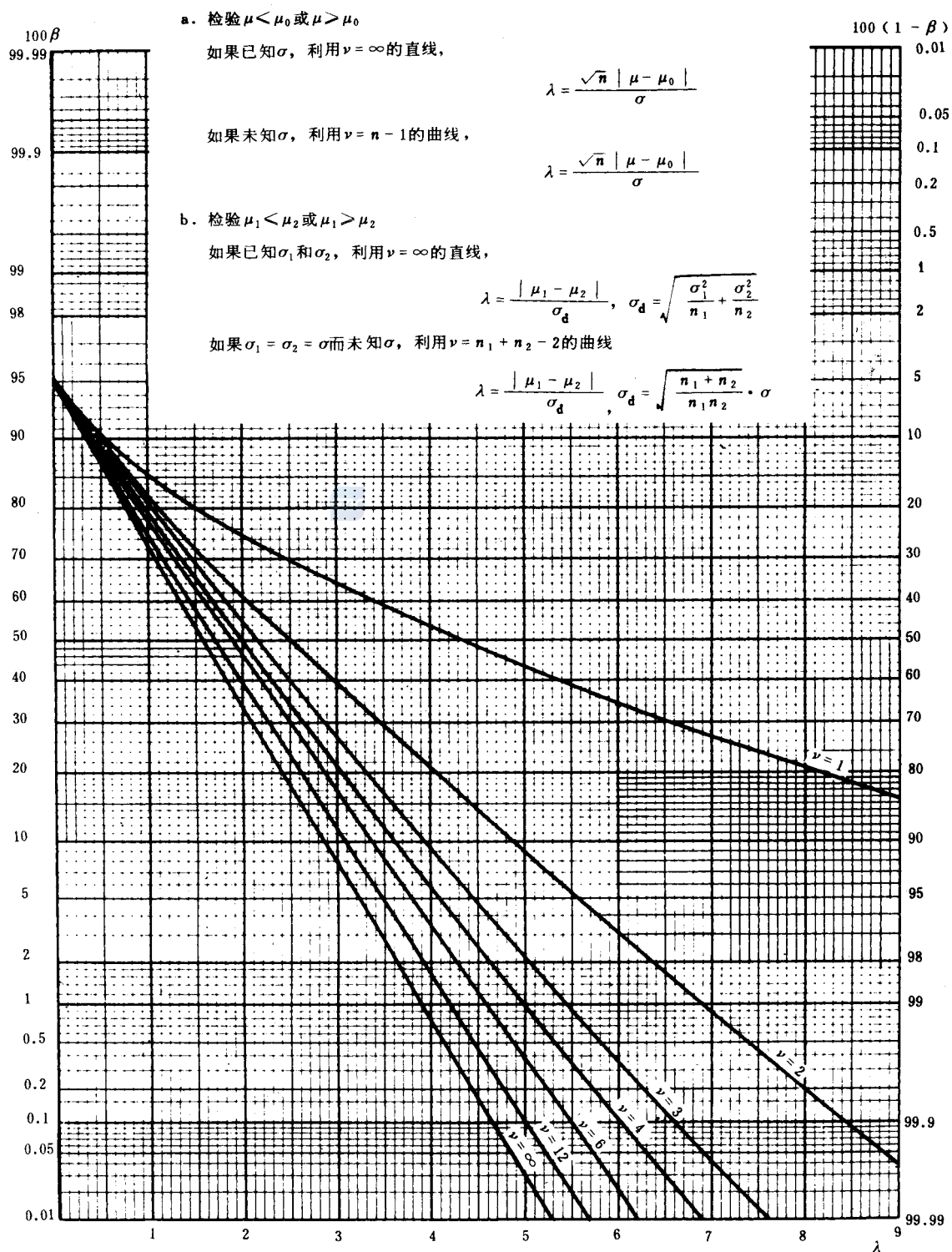
如果 $\sigma_1 = \sigma_2 = \sigma$, 而未知 σ , 利用虚直线

$$\lambda = \frac{|\mu_1 - \mu_2|}{\sigma}$$

如果 $\sigma_1 = \sigma_2 = \sigma$, 而未知 σ , 利用曲线

$$\lambda = \frac{|\mu_1 - \mu_2|}{\sigma}$$

$n_1 = n_2 = n$ (n 为两个样本的公共大小)

图 7 均值比较的单侧检验的操作特性曲线 (I 类风险 $\alpha = 0.05$)

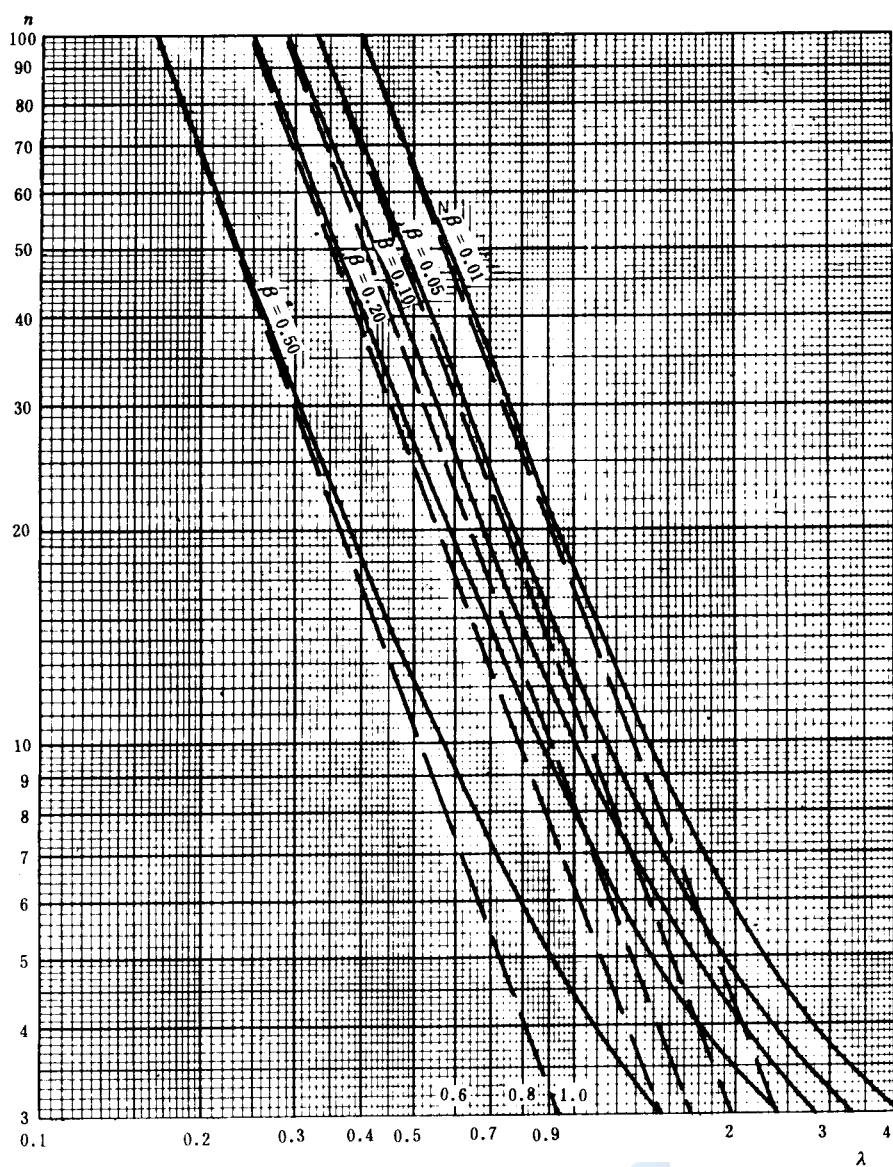


图 8 均值与给定值比较的单侧检验所需样本大小的曲线 (I 类风险 $\alpha = 0.05$)

检验 $\mu < \mu_0$ 或 $\mu > \mu_0$

如果已知 σ , 利用虚直线,

$$\lambda = \frac{|\mu - \mu_0|}{\sigma}$$

如果未知 σ , 利用曲线,

$$\lambda = \frac{|\mu - \mu_0|}{\sigma}$$

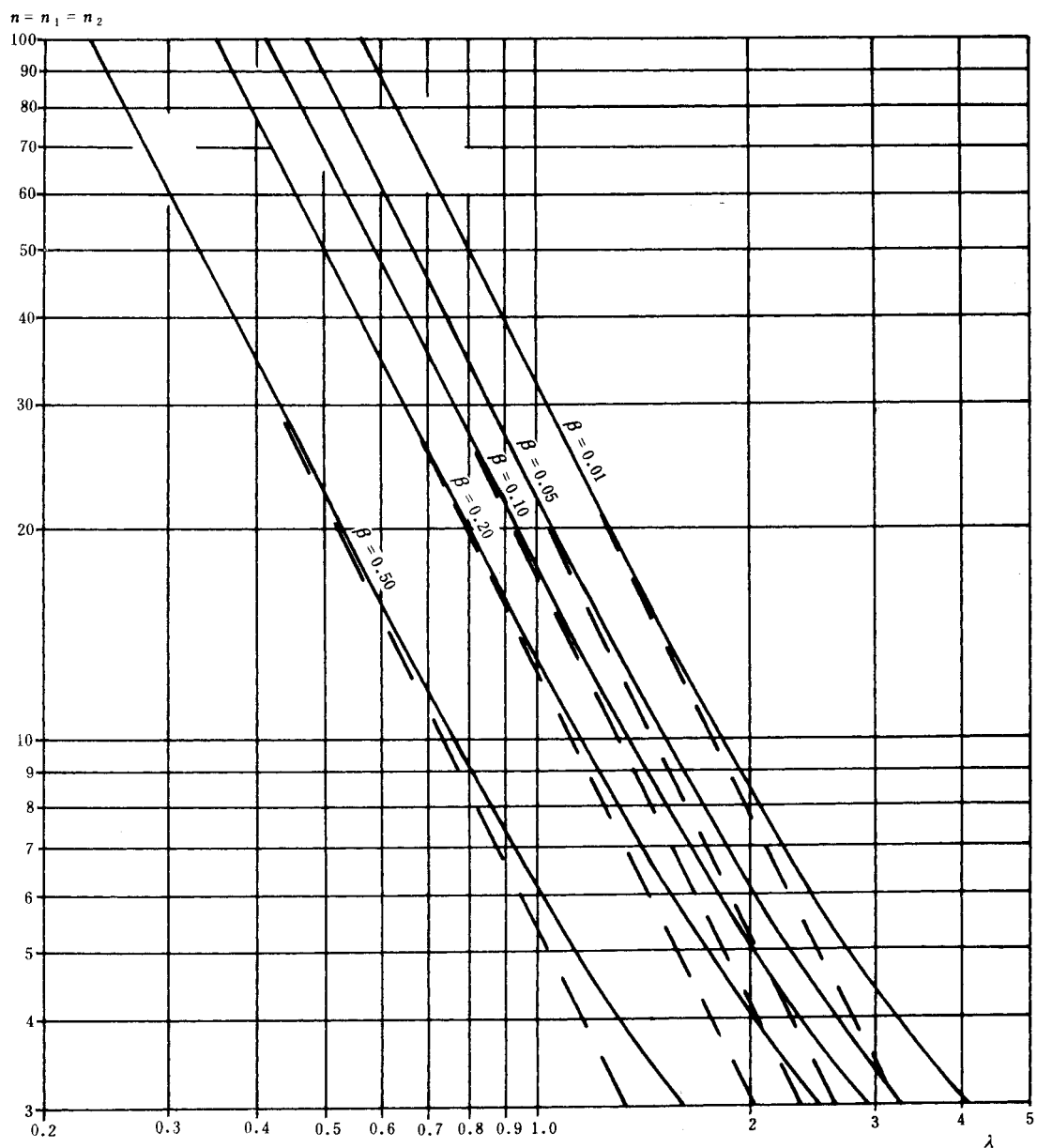


图 9 两个均值比较的单侧检验所需样本大小的曲线 (I 类风险 $\alpha = 0.05$)

检验 $\mu_1 \leq \mu_2$ 或 $\mu_1 \geq \mu_2$

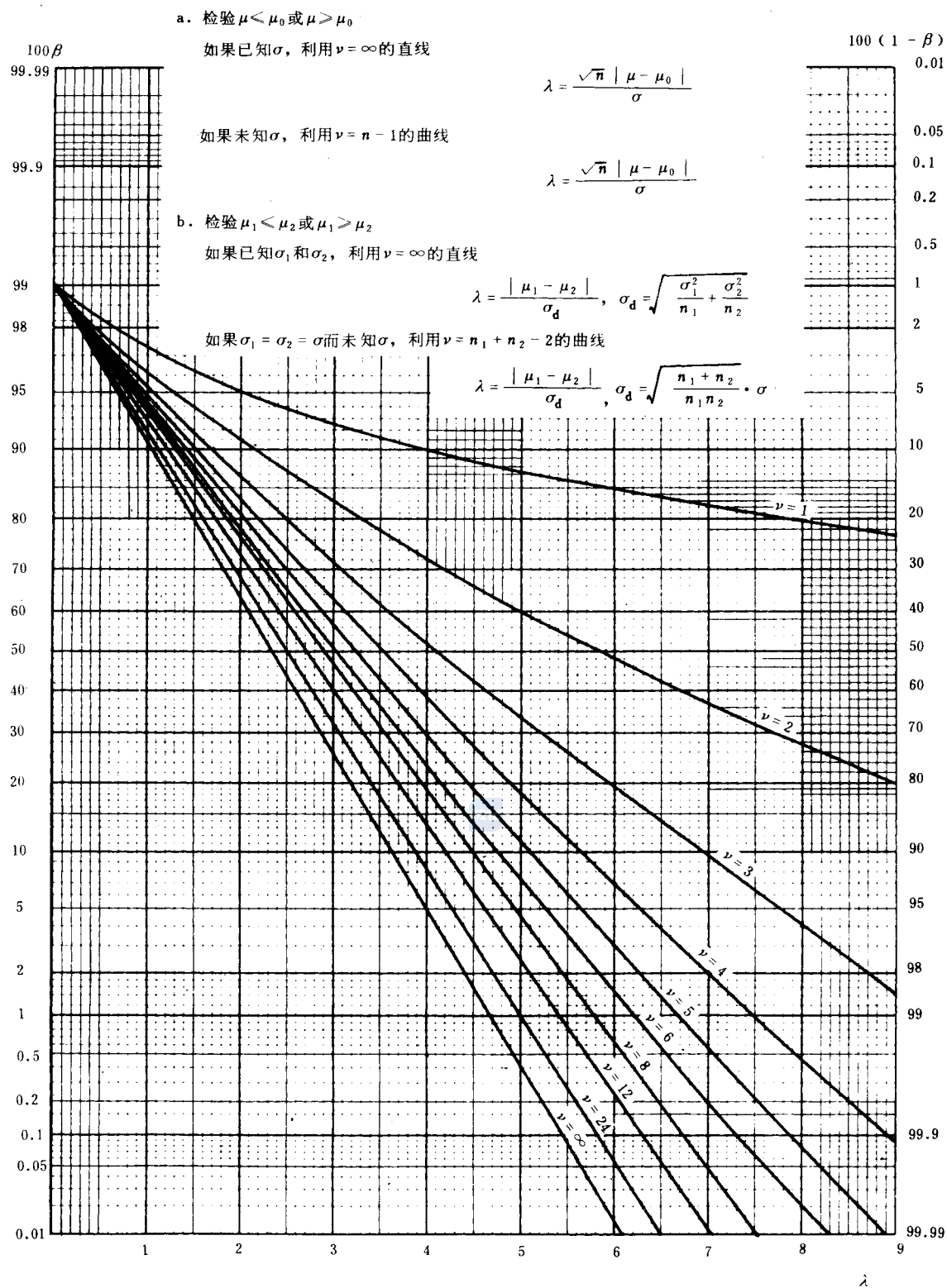
如果 $\sigma_1 = \sigma_2 = \sigma$ 而未知 σ , 利用虚直线

$$\lambda = \frac{|\mu_1 - \mu_2|}{\sigma}$$

如果 $\sigma_1 = \sigma_2 = \sigma$ 而未知 σ , 利用曲线

$$\lambda = \frac{|\mu_1 - \mu_2|}{\sigma}$$

$n_1 = n_2 = n$ (n 为两个样本的公共大小)

图 10 均值比较的单侧检验的操作特性曲线 (I 类风险 $\alpha = 0.01$)

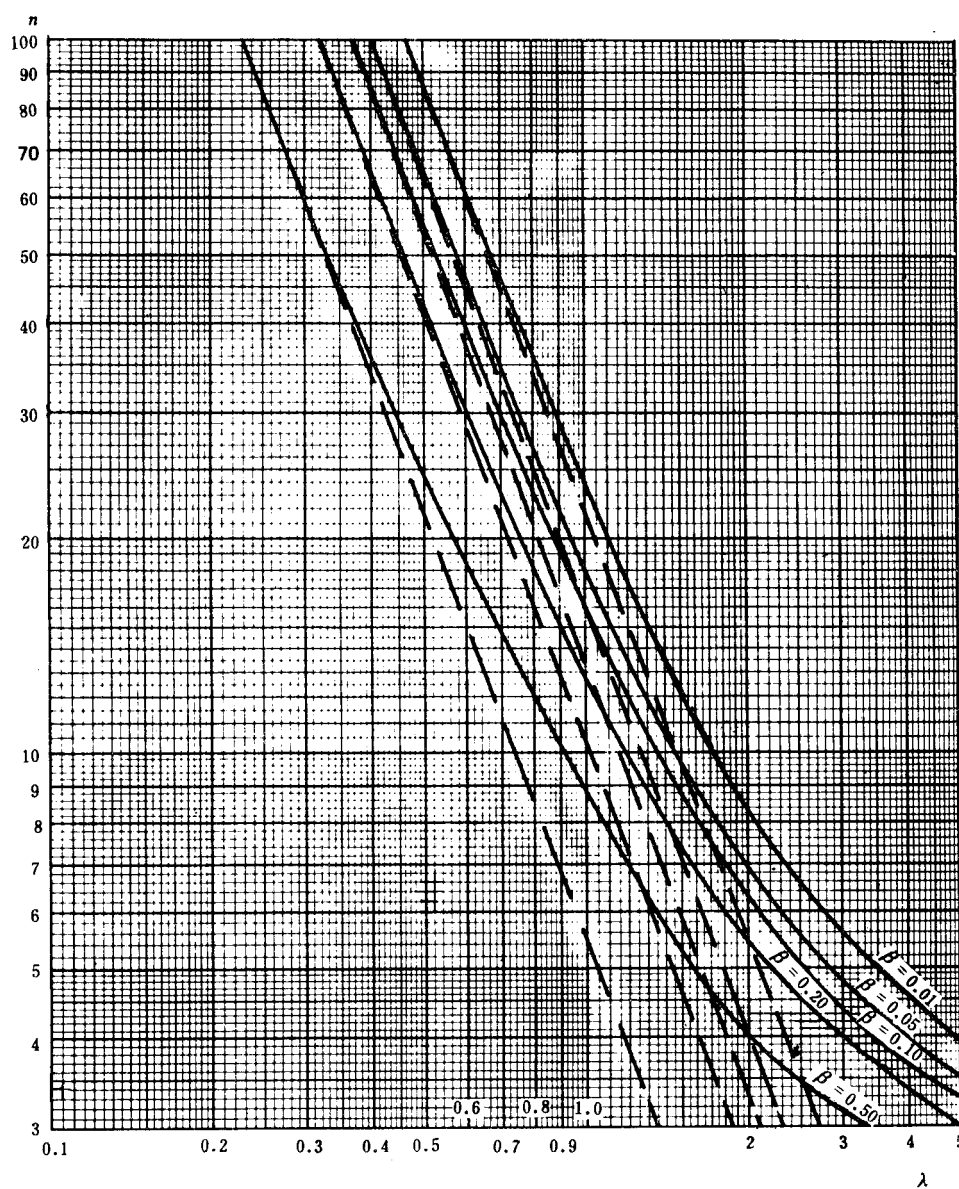


图 11 均值与给定值比较的单侧检验所需样本大小的曲线 (I 类风险 $\alpha = 0.01$)

检验 $\mu < \mu_0$ 或 $\mu \geq \mu_0$

如果已知 σ , 利用虚直线,

$$\lambda = \frac{|\mu - \mu_0|}{\sigma}$$

如果未知 σ , 利用曲线,

$$\lambda = \frac{|\mu - \mu_0|}{\sigma}$$

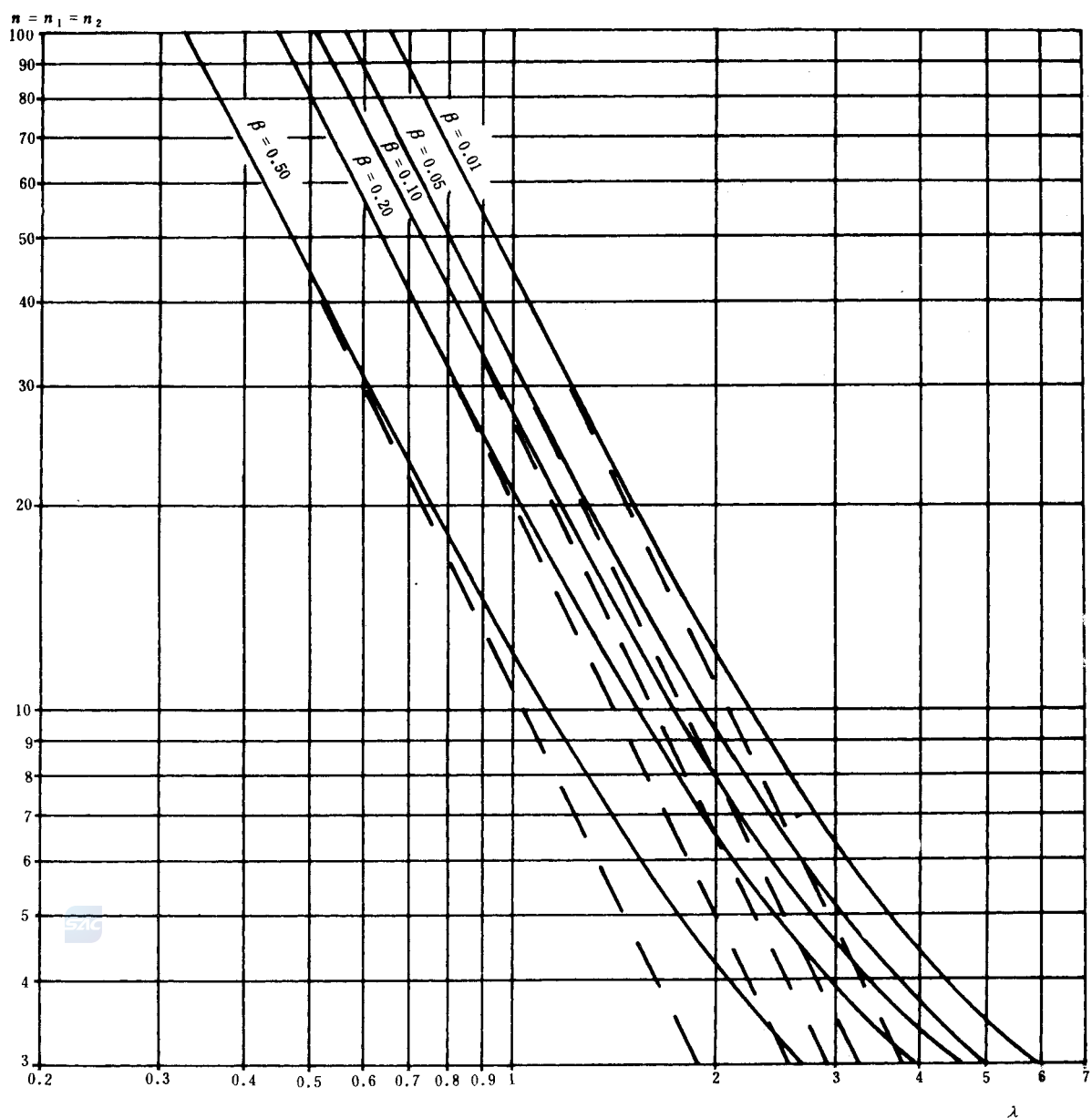


图 12 两个均值比较的单侧检验所需样本大小 (I 类风险 $\alpha = 0.01$)

检验 $\mu_1 < \mu_2$ 或 $\mu_1 > \mu_2$

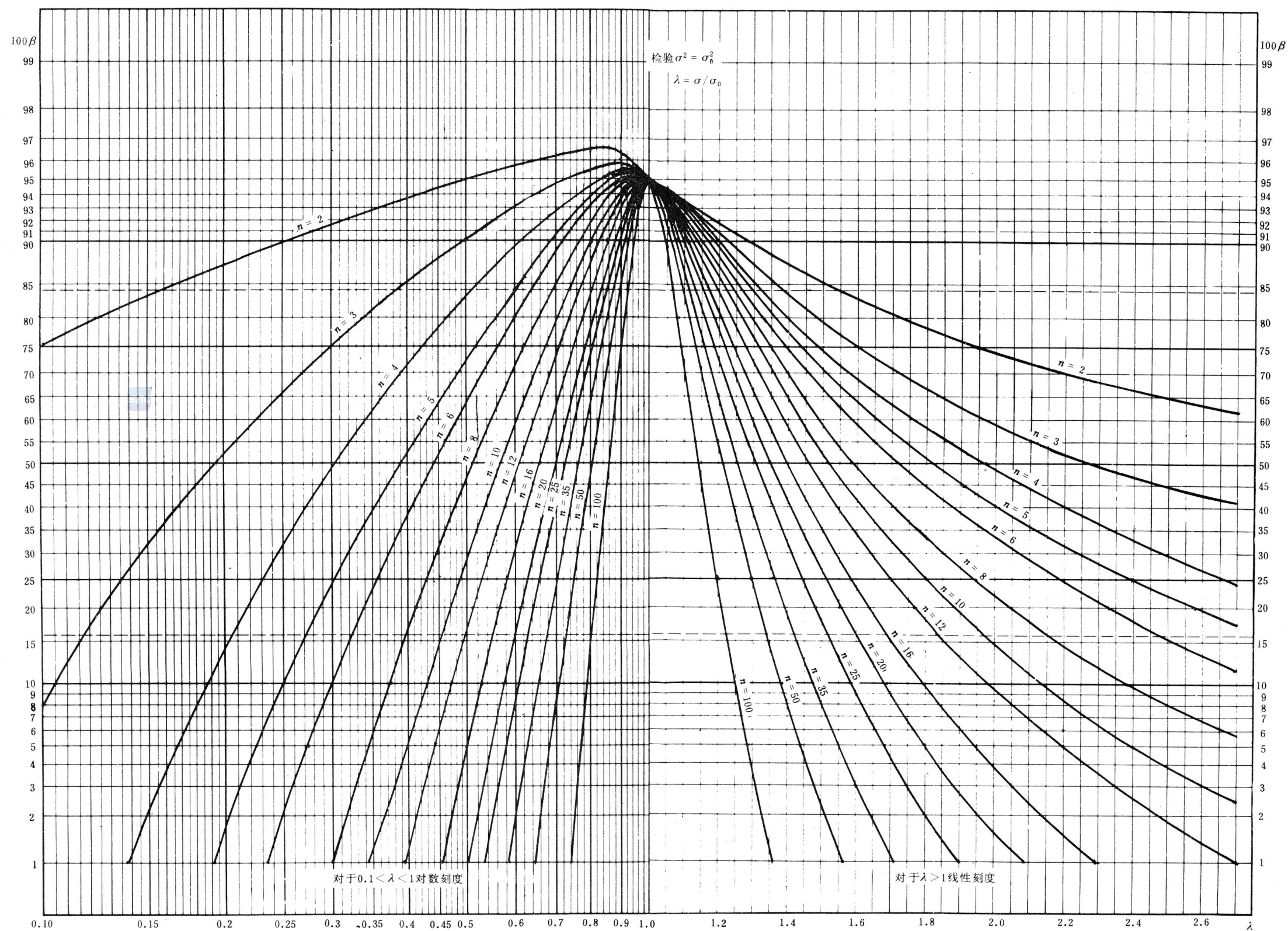
如果 $\sigma_1 = \sigma_2 = \sigma$, 而已知 σ , 利用虚直线

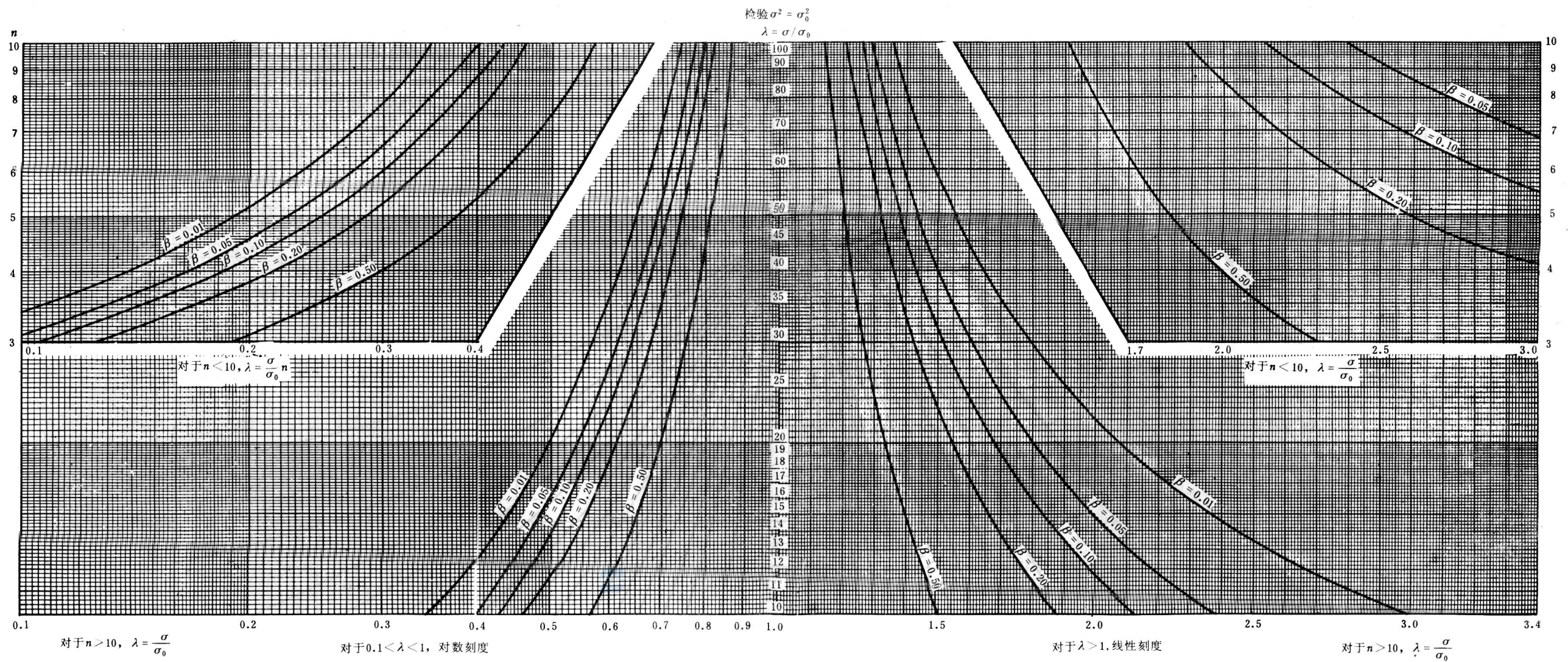
$$\lambda = \frac{|\mu_1 - \mu_2|}{\sigma}$$

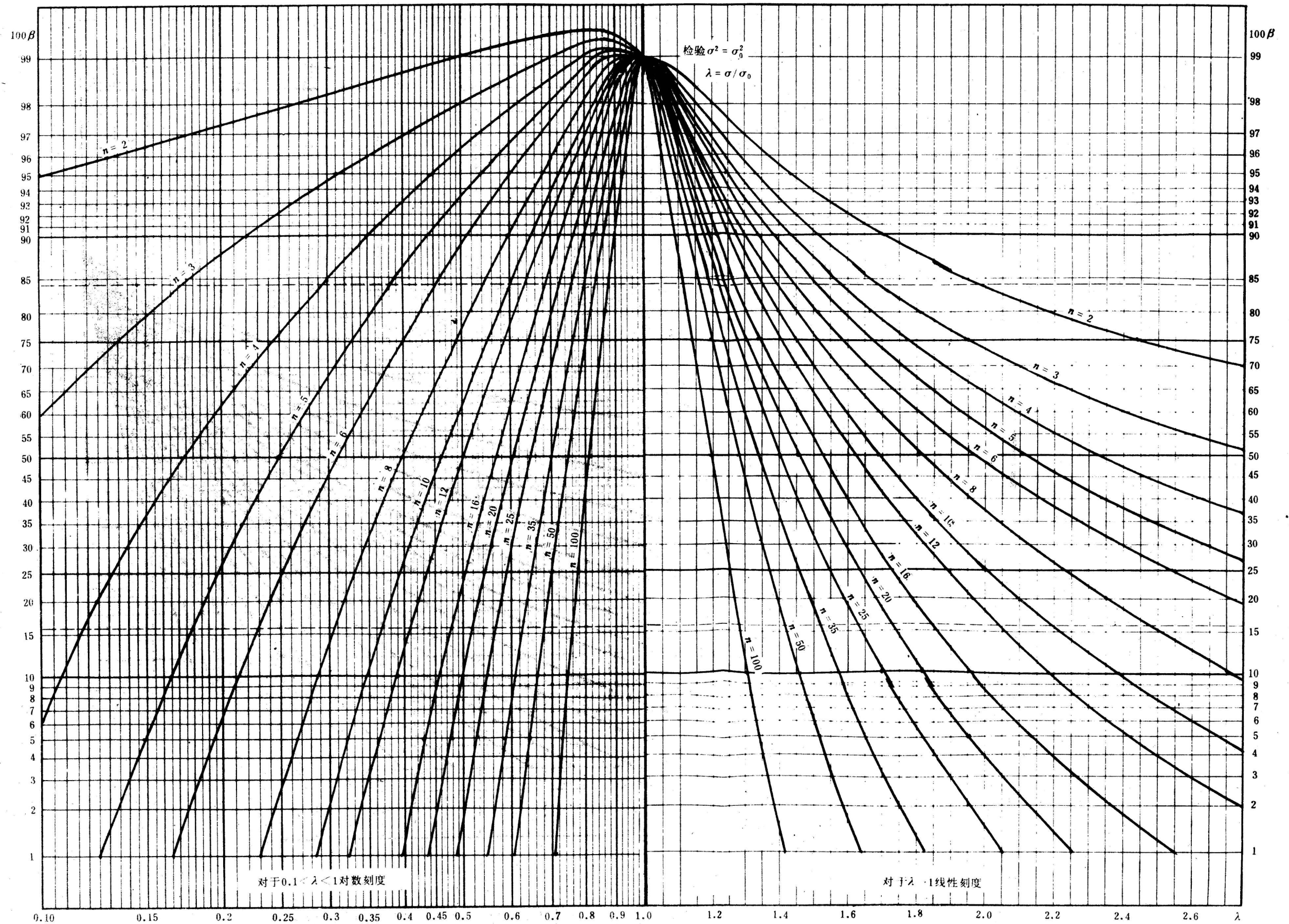
如果 $\sigma_1 = \sigma_2 = \sigma$, 而未知 σ , 利用曲线

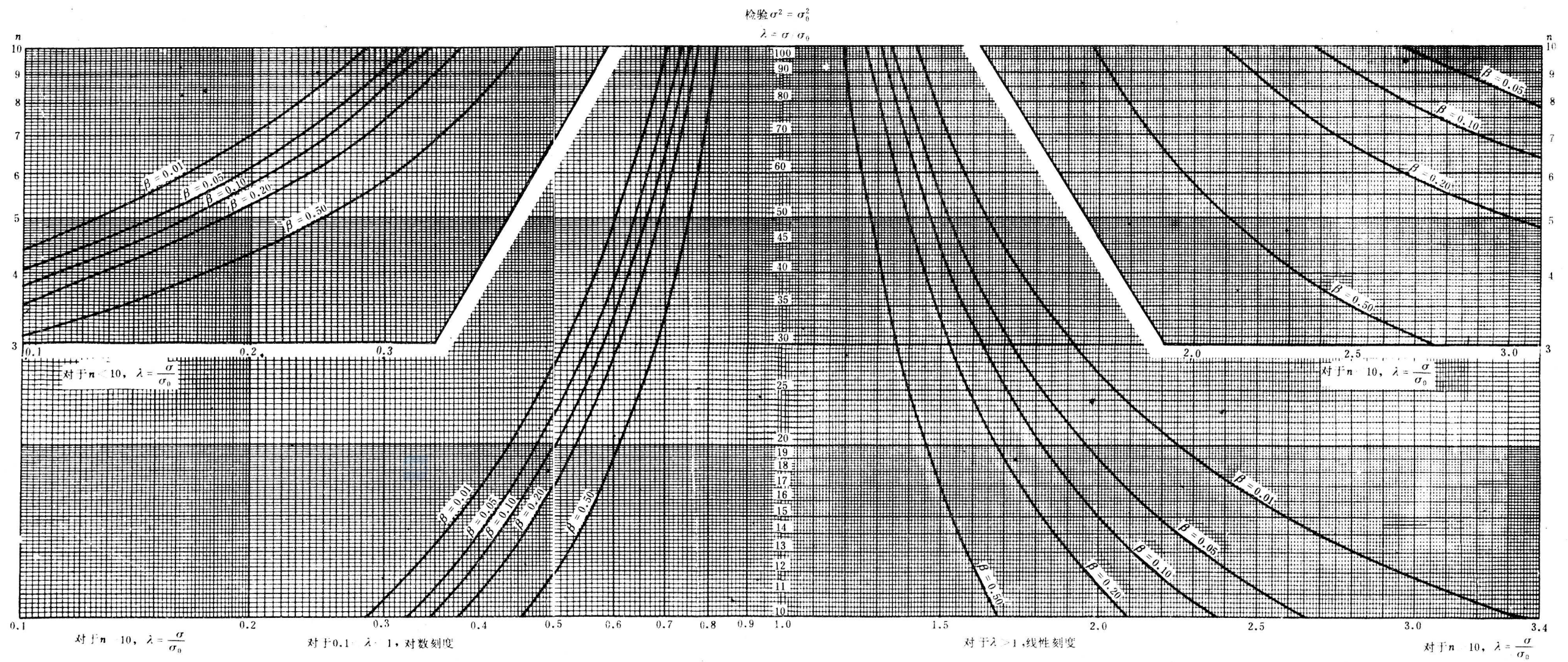
$$\lambda = \frac{|\mu_1 - \mu_2|}{\sigma}$$

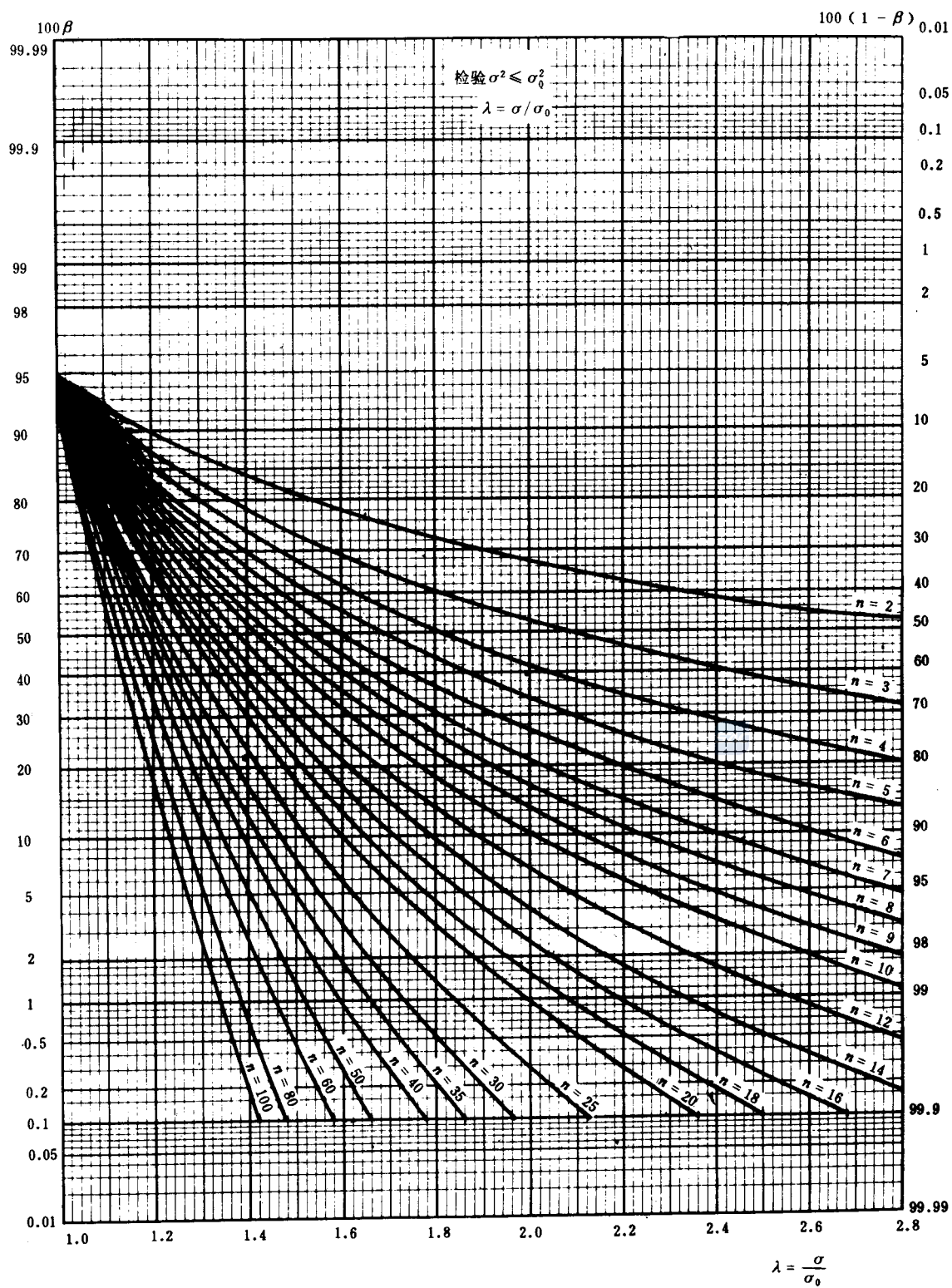
$n_1 = n_2 = n$ (n 为两个样本的公共大小)

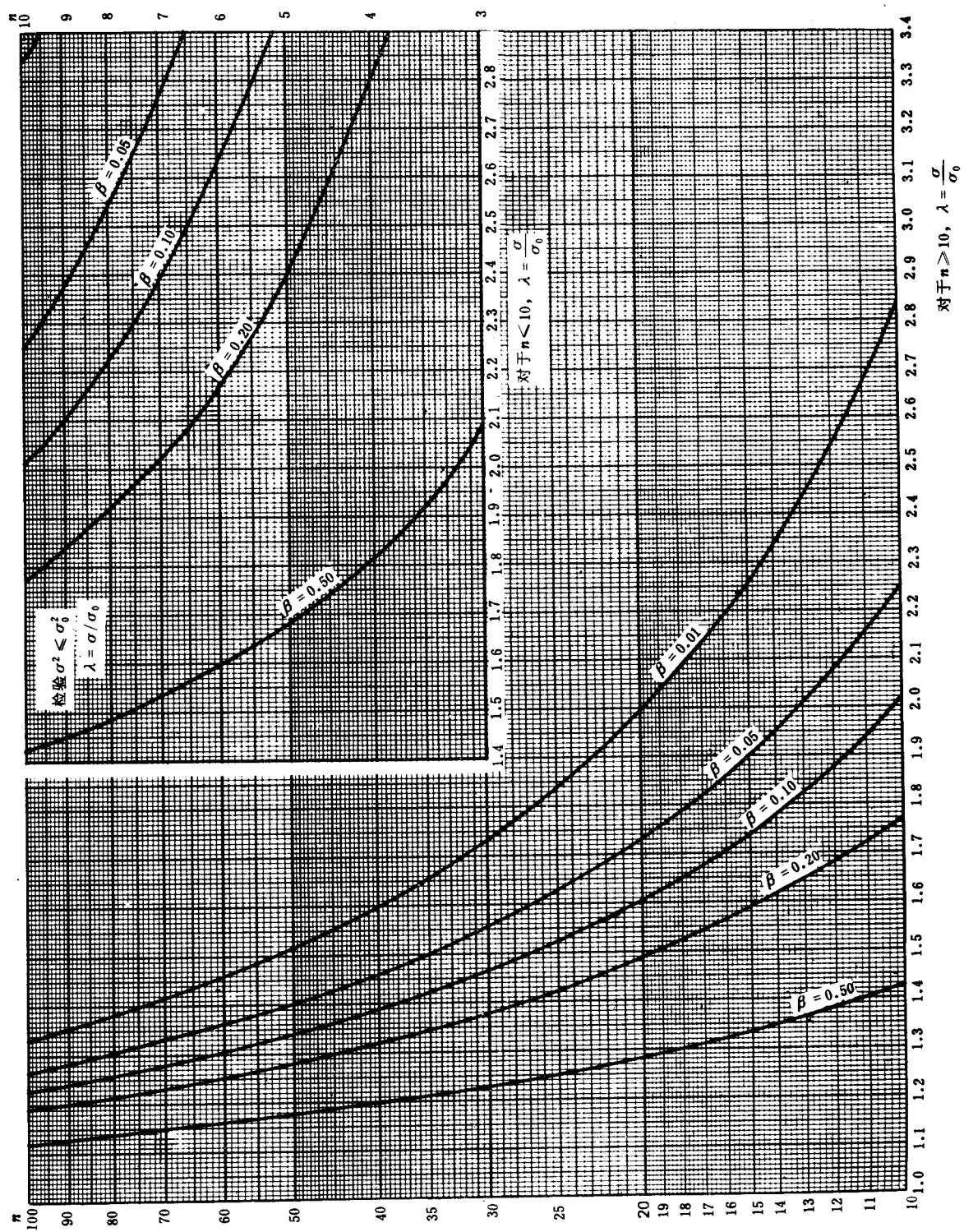
图 13 方差与给定值比较的双侧检验的操作特性曲线 (I 类风险 $\alpha = 0.05$)

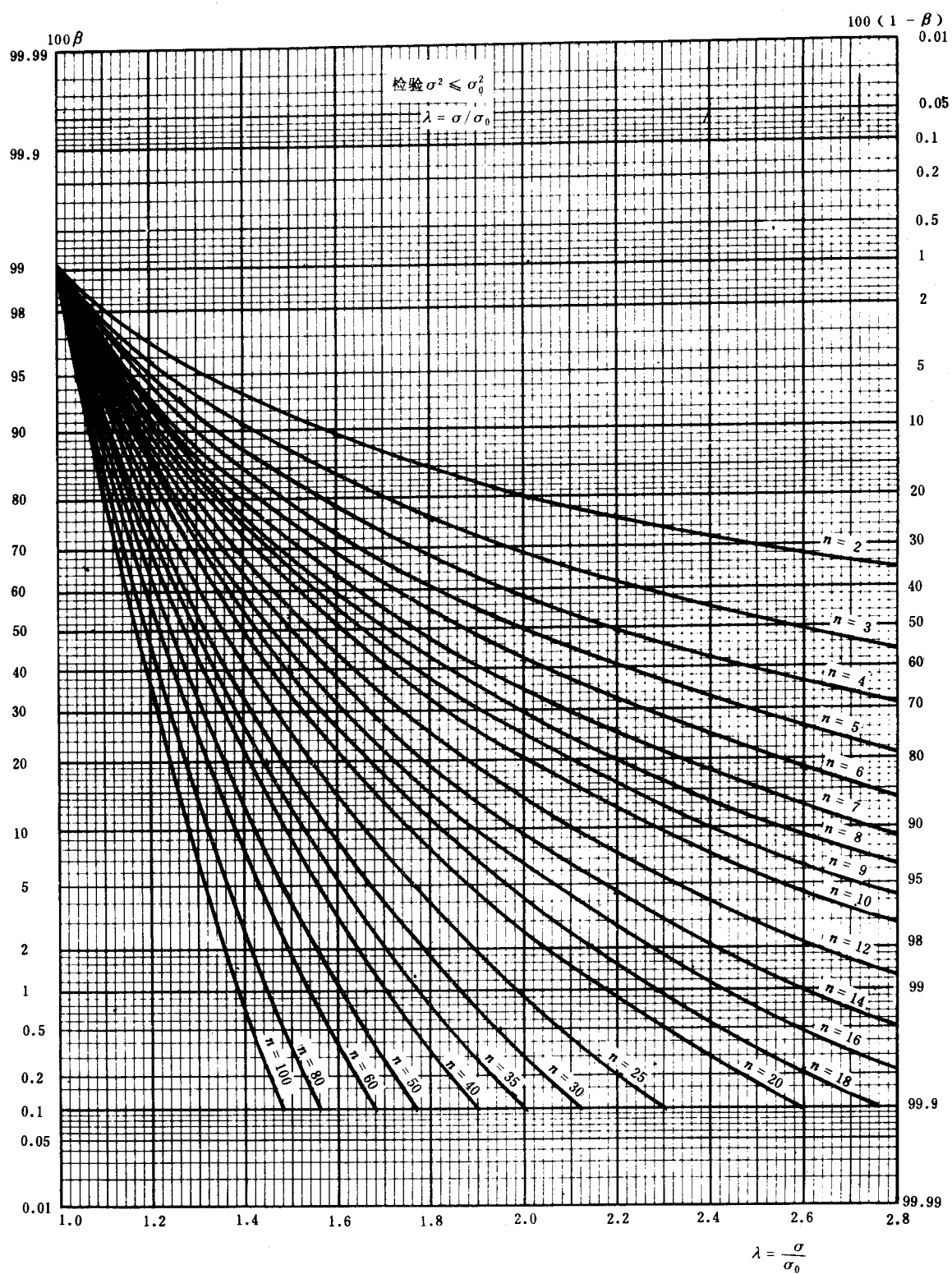
图 14 方差与给定值比较的双侧检验所需样本大小的曲线 (I 类风险 $\alpha = 0.05$)

图 15 方差与给定值比较的双侧检验的操作特性曲线 (I 类风险 $\alpha = 0.01$)

图 16 方差与给定值比较的双侧检验所需样本大小的曲线 (I 类风险 $\alpha = 0.01$)

图 17 方差与给定值比较的单侧检验的操作特性曲线 (I 类风险 $\alpha = 0.05$)

图 18 方差与给定值比较的单侧检验所需样本大小的曲线 (I 类风险 $\alpha = 0.05$)

图 19 方差与给定值比较的单侧检验的操作特性曲线 (I 类风险 $\alpha = 0.01$)

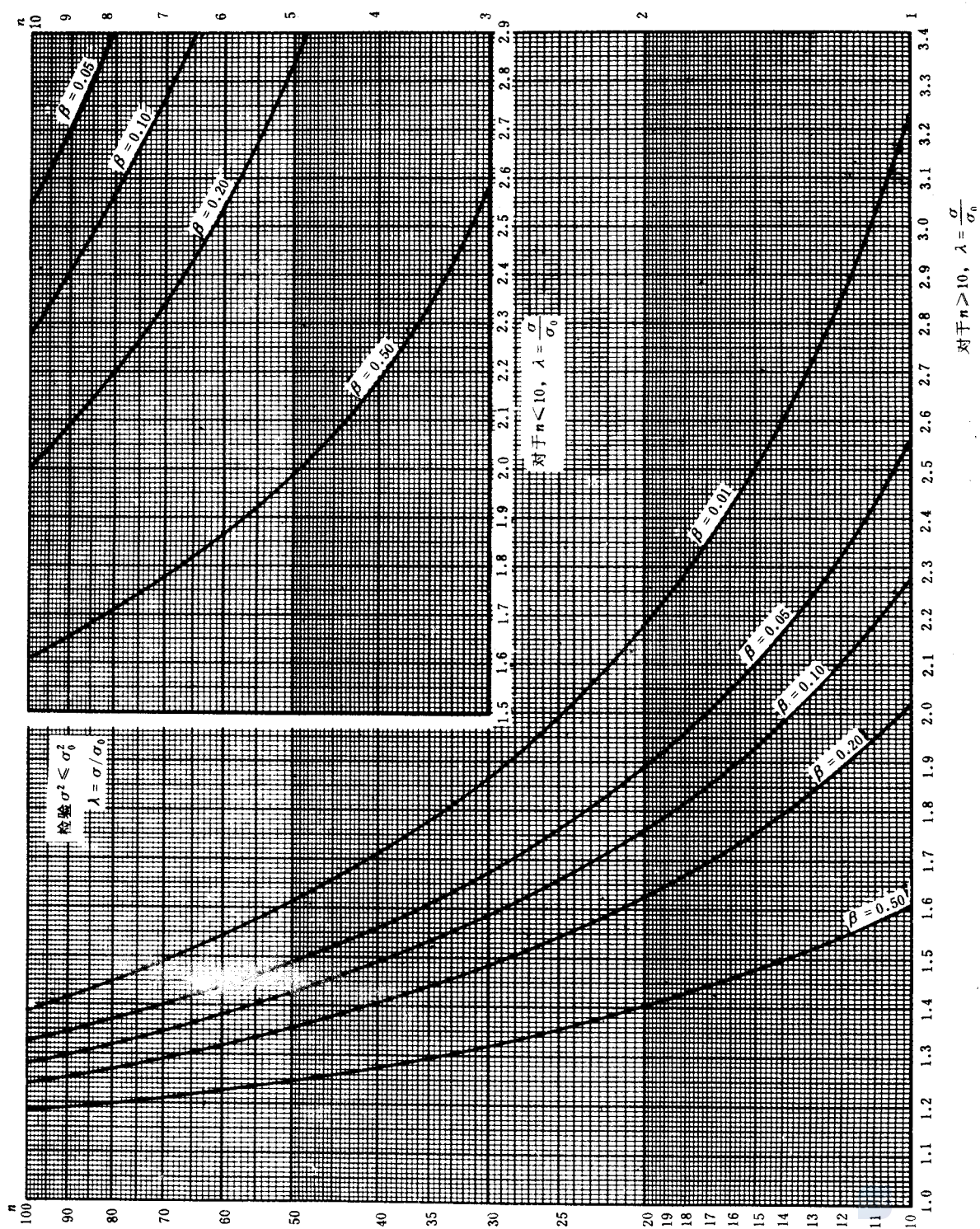
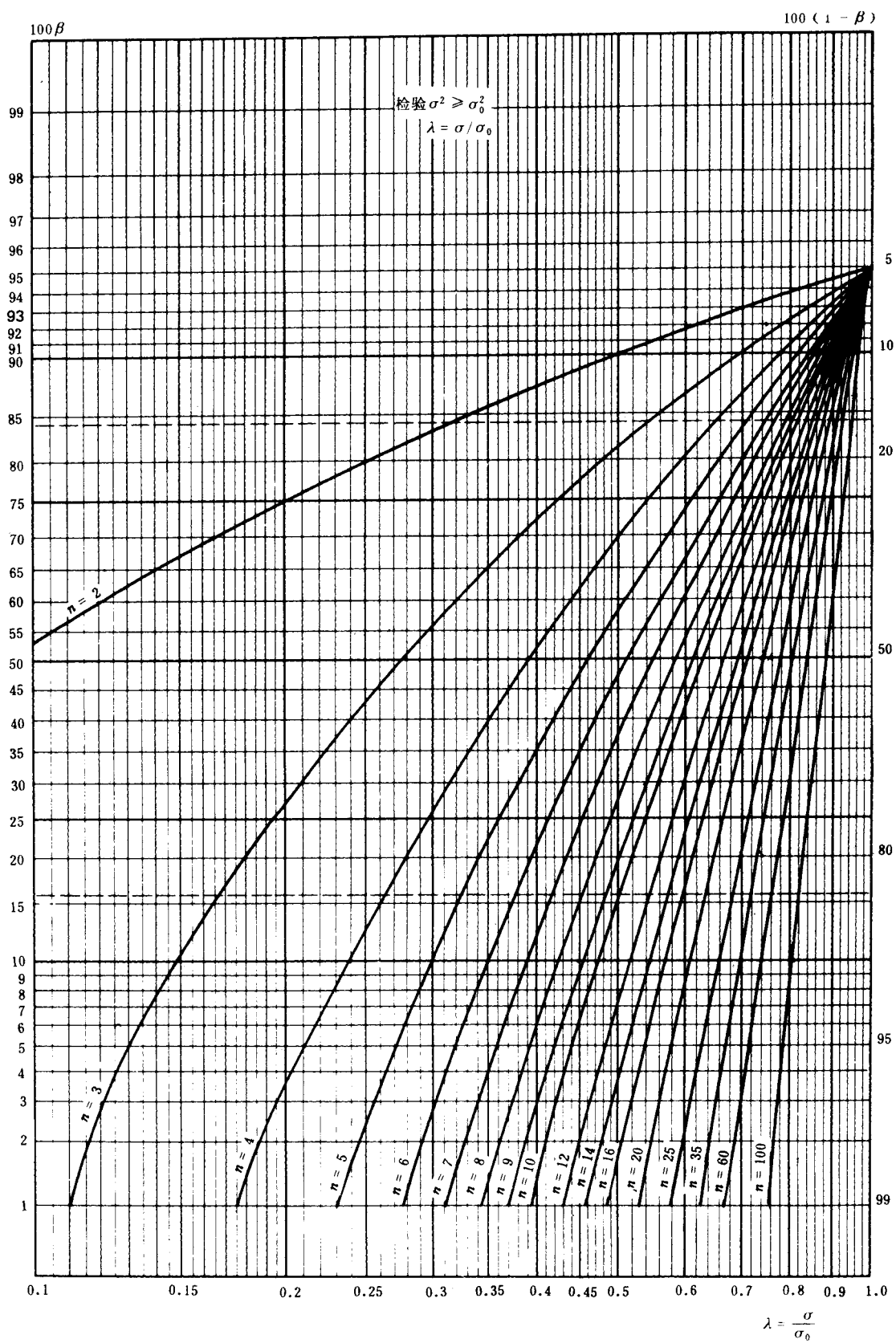


图 20 方差与给定值比较的单侧检验所需样本大小的曲线 (I 类风险 $\alpha = 0.01$)

图 21 方差与给定值比较的单侧检验的操作特性曲线 (I 类风险 $\alpha = 0.05$)

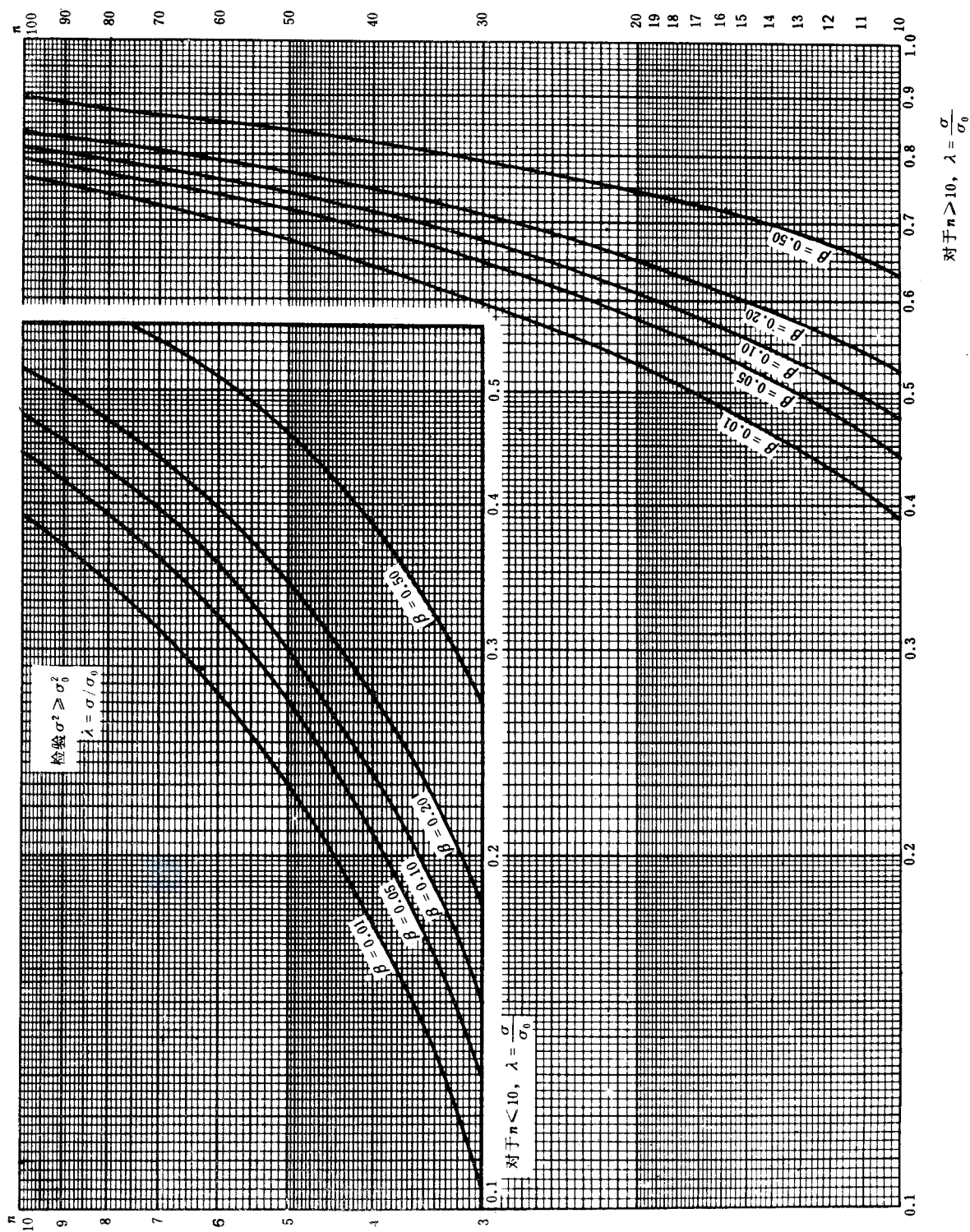
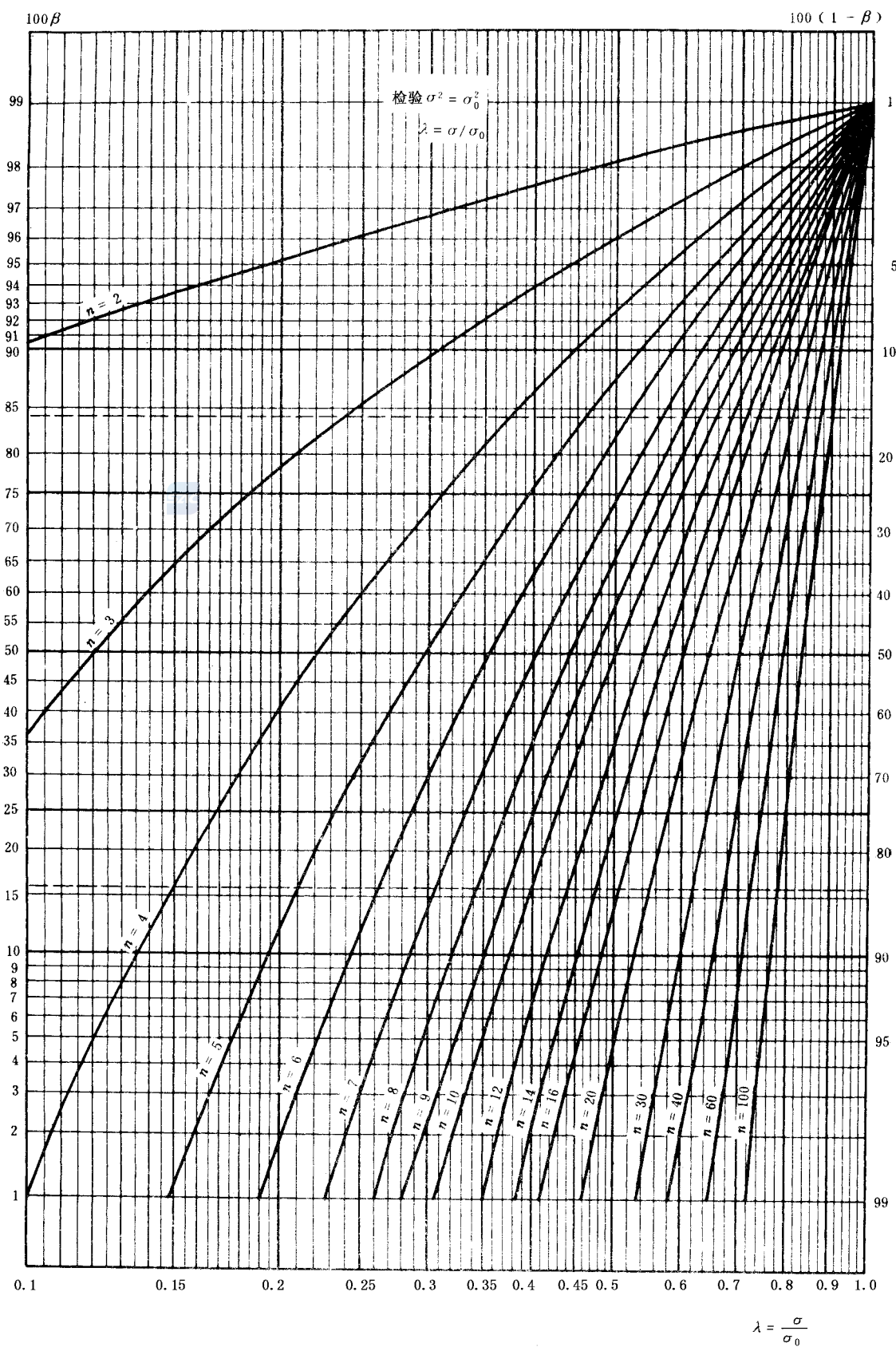


图 22 方差与给定值比较的单侧检验所需样本大小的曲线 (I 类风险 $\alpha = 0.05$)

图 23 方差与给定值比较的单侧检验的操作特性曲线 (I类风险 $\alpha = 0.01$)

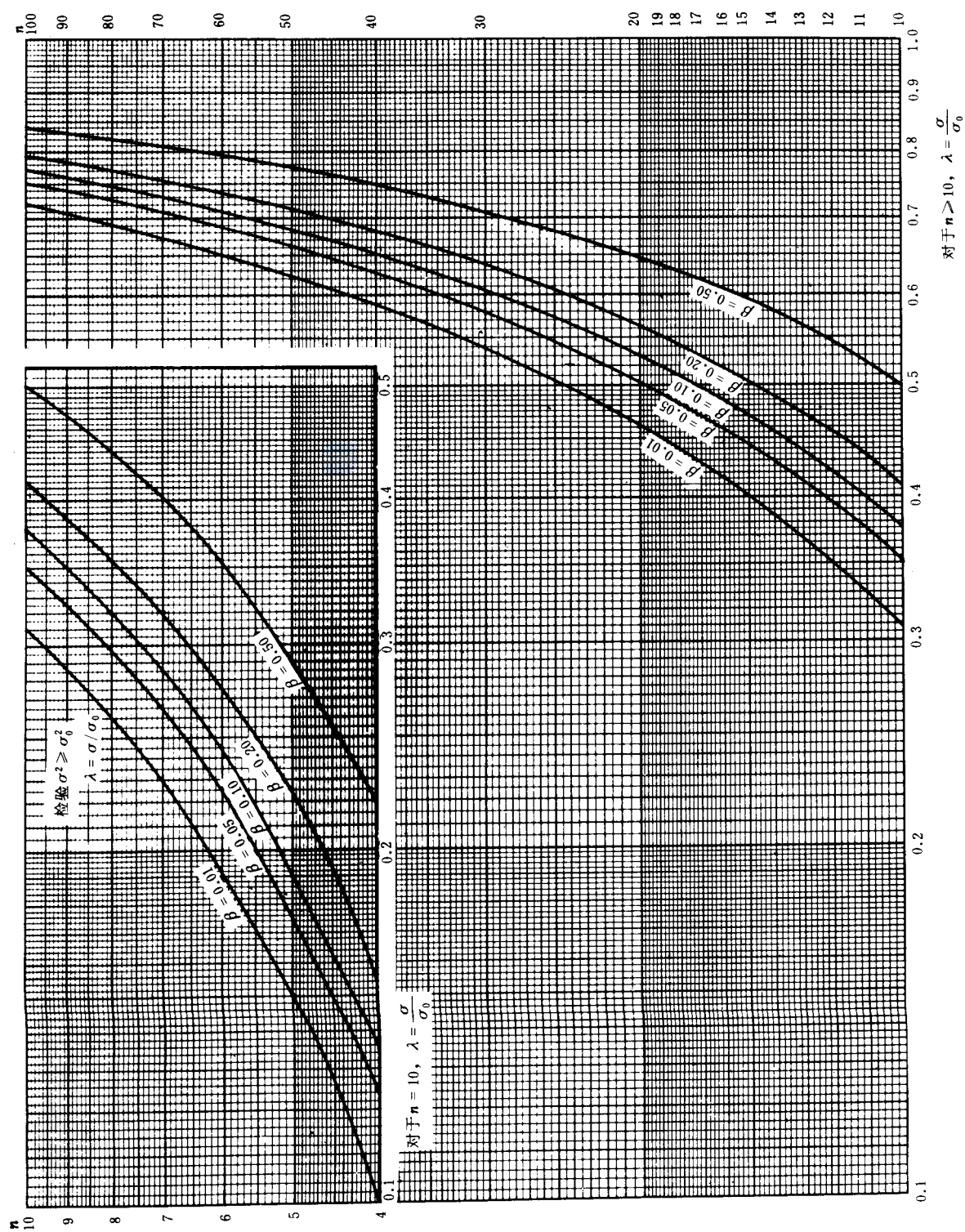


图 24 方差与给定值比较的单侧检验所需样本大小的曲线 (I 类风险 $\alpha = 0.01$)

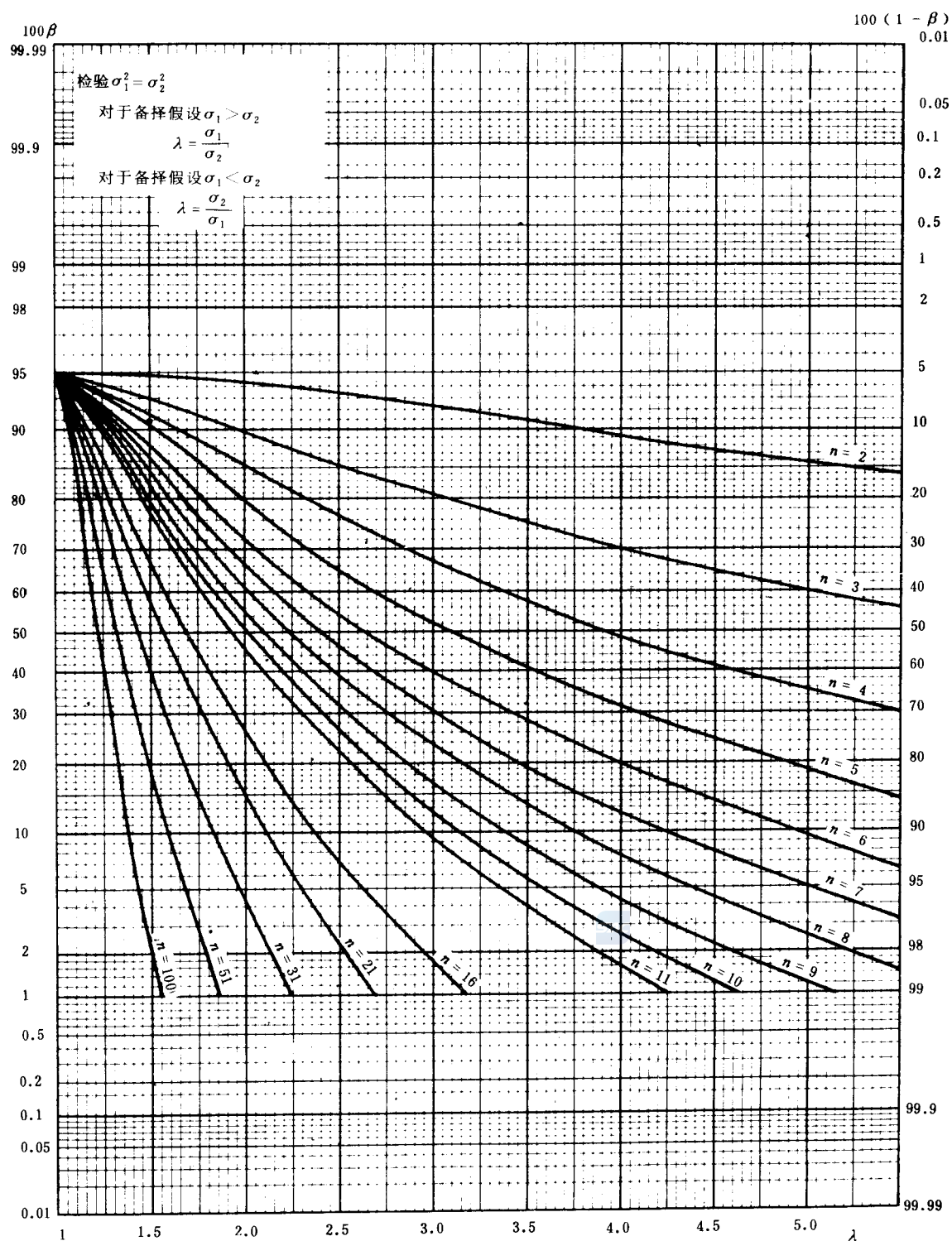
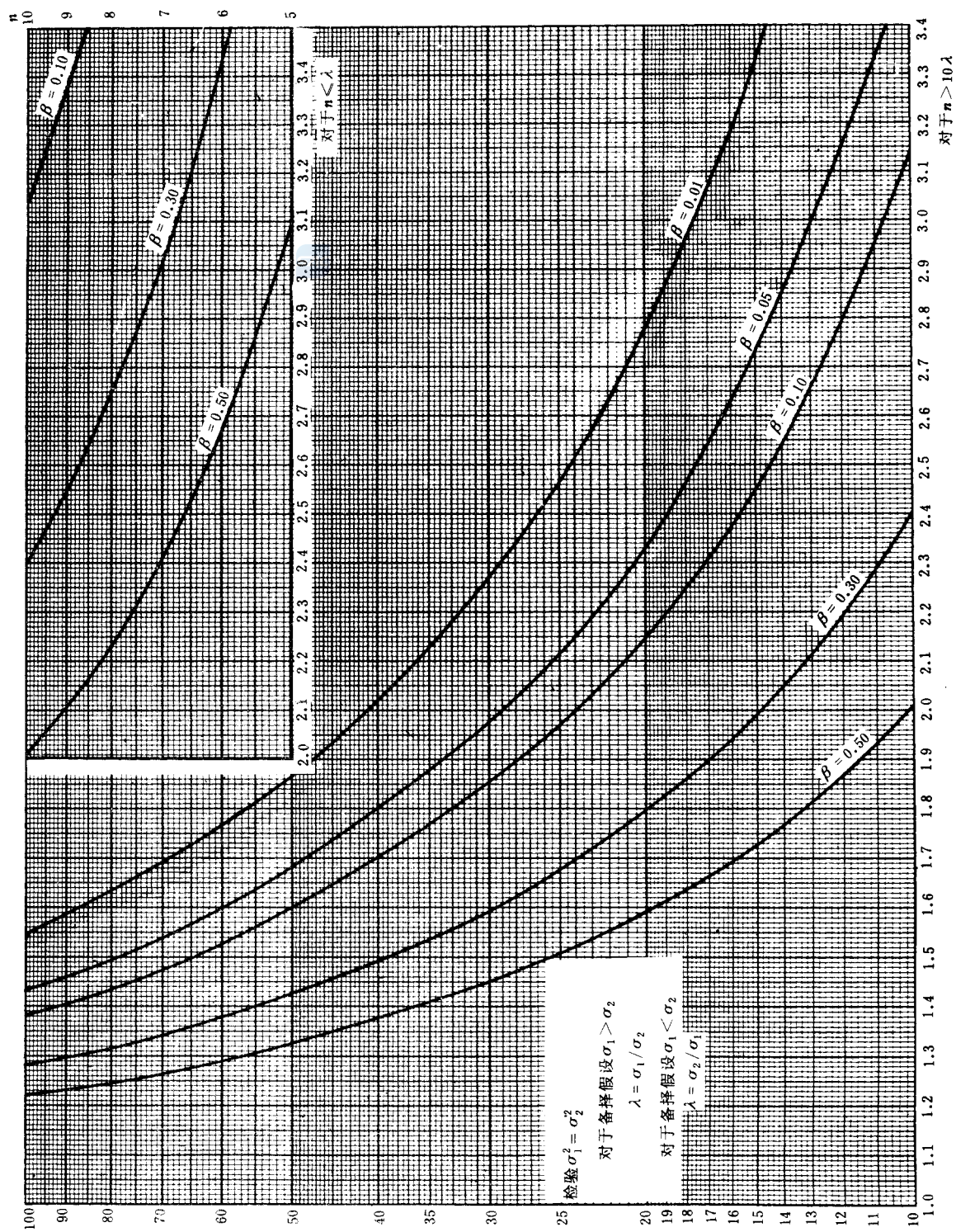


图 25 两个方差比较的双侧检验的操作特性曲线 (I 类风险 $\alpha = 0.05$)

图 26 两个方差比较的双侧检验所需样本大小的曲线 (I 类风险 $\alpha = 0.05$)

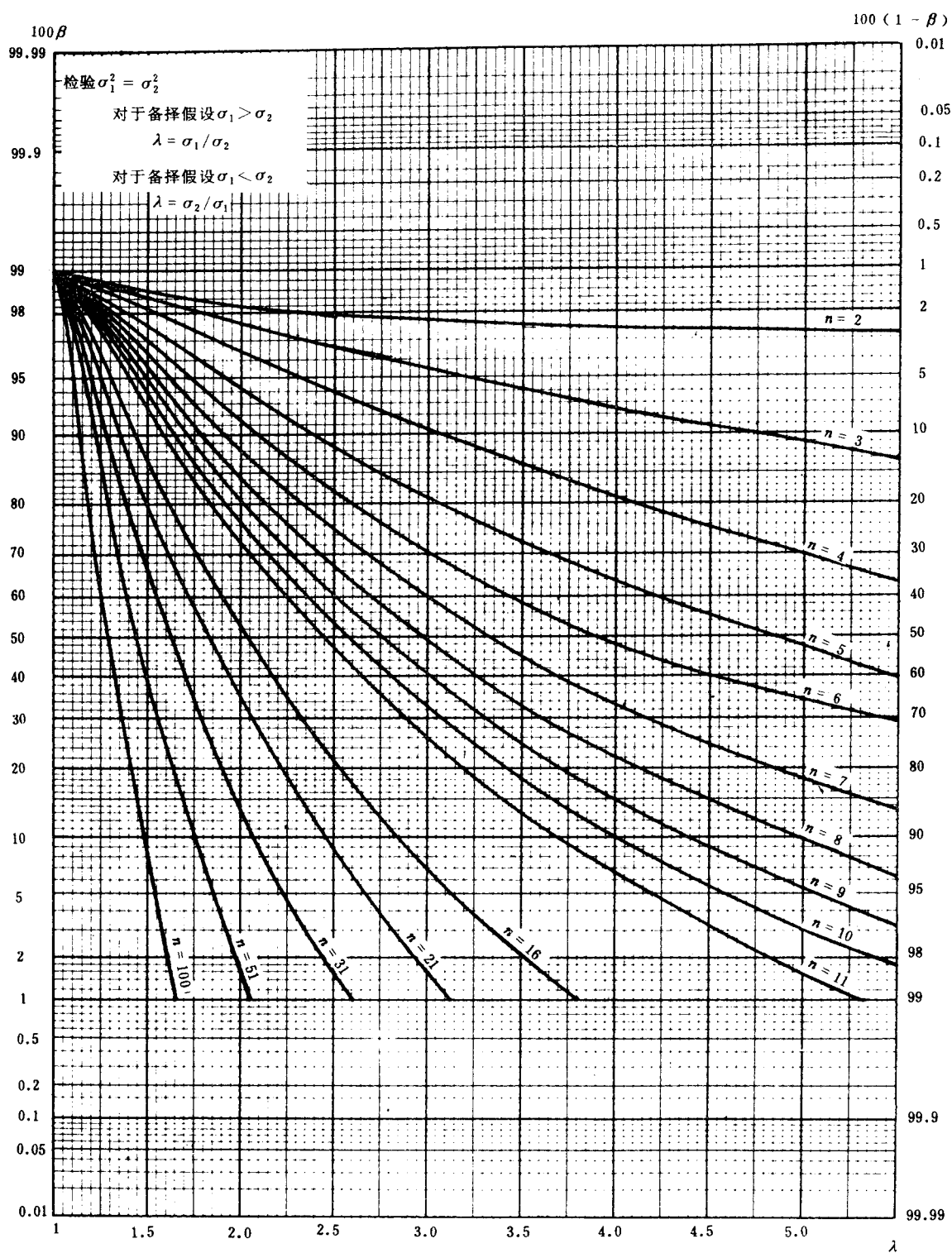
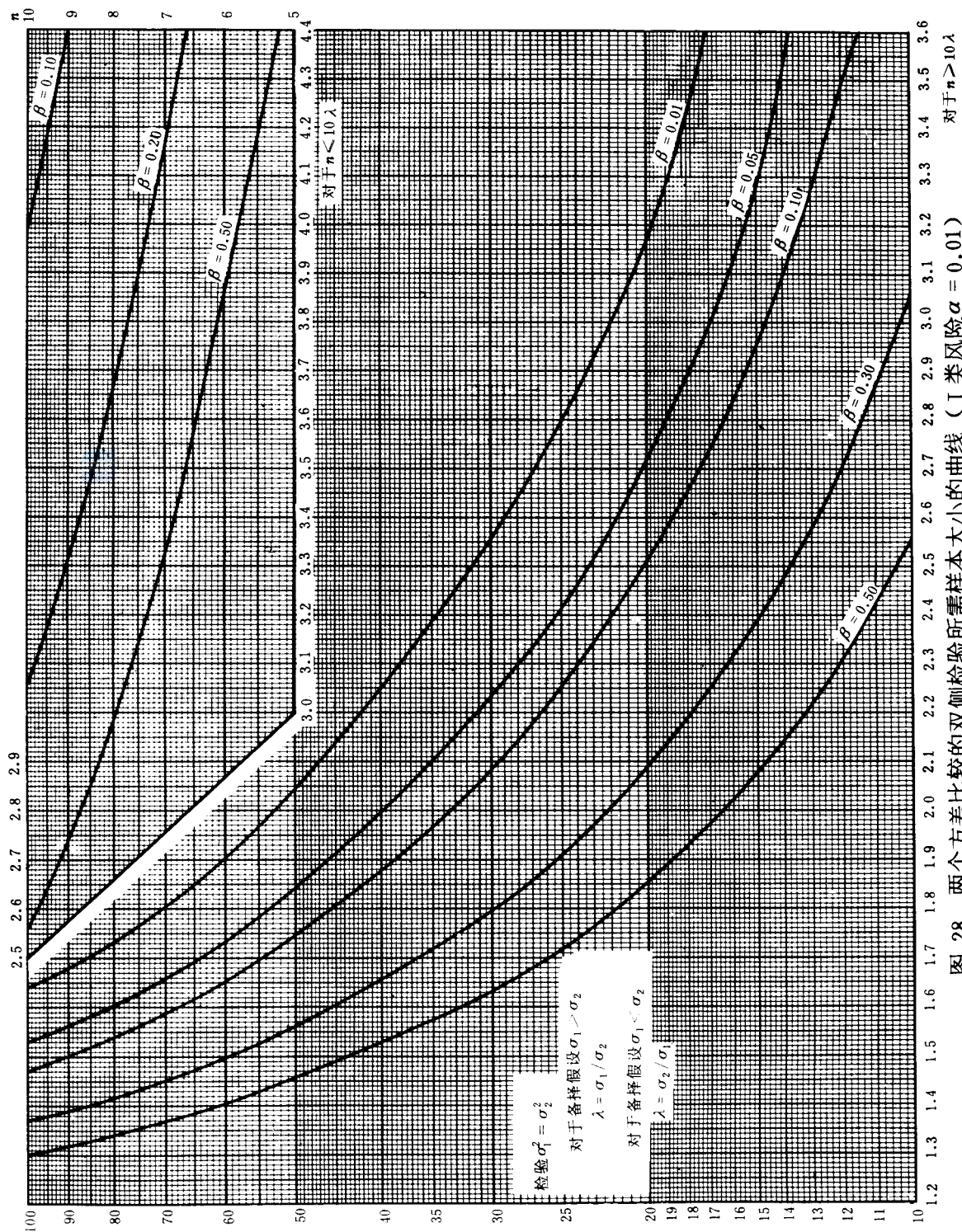
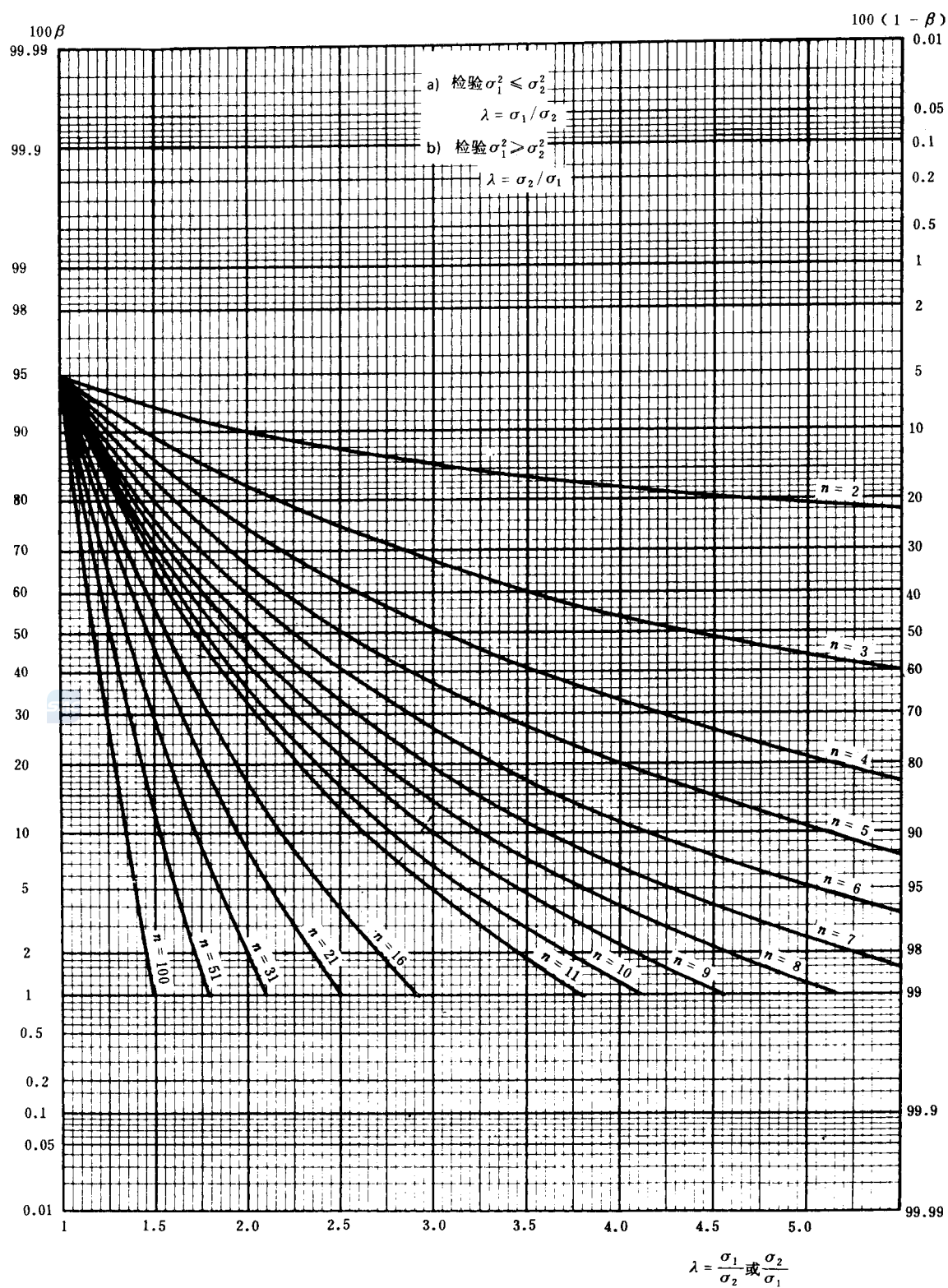
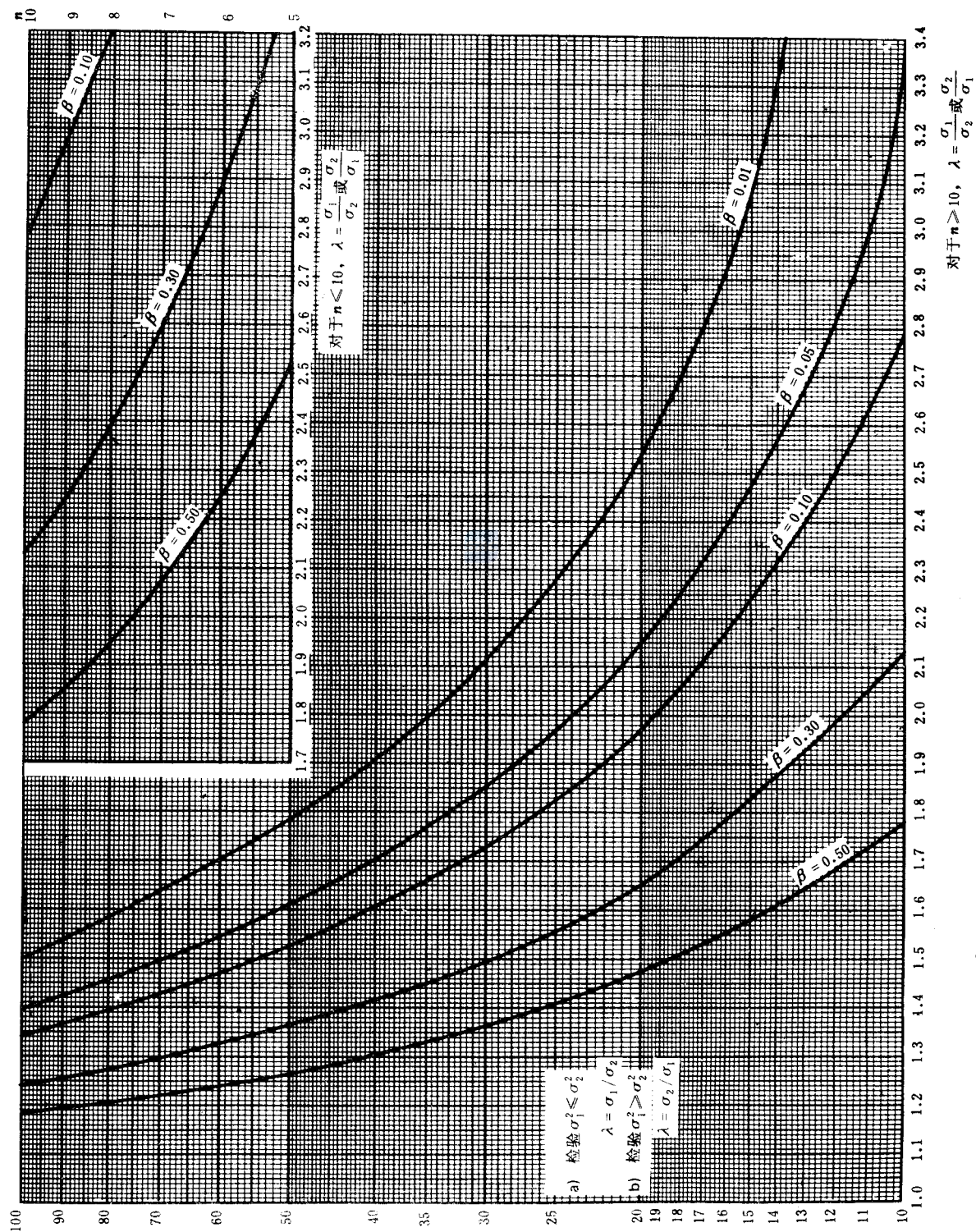
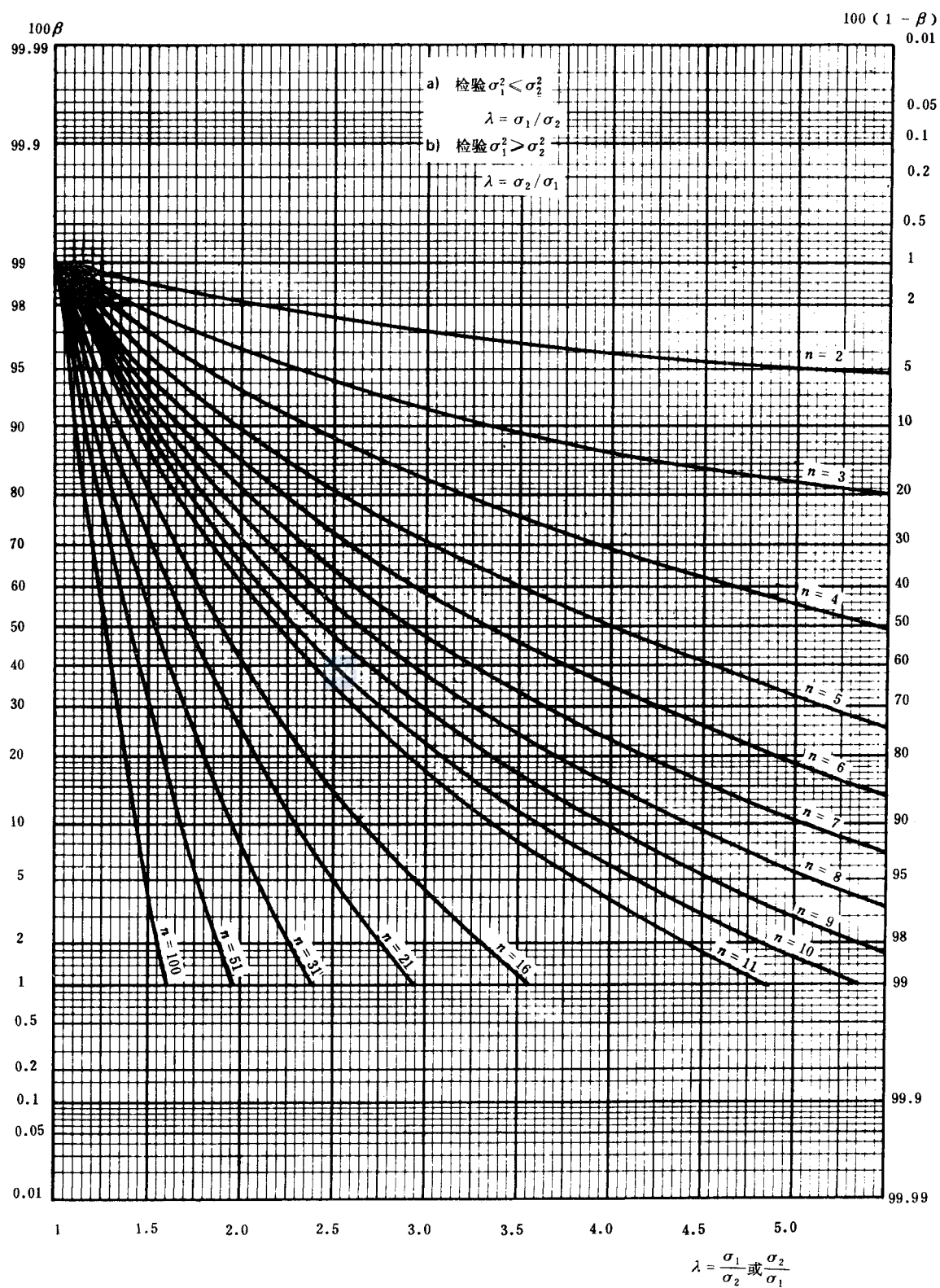


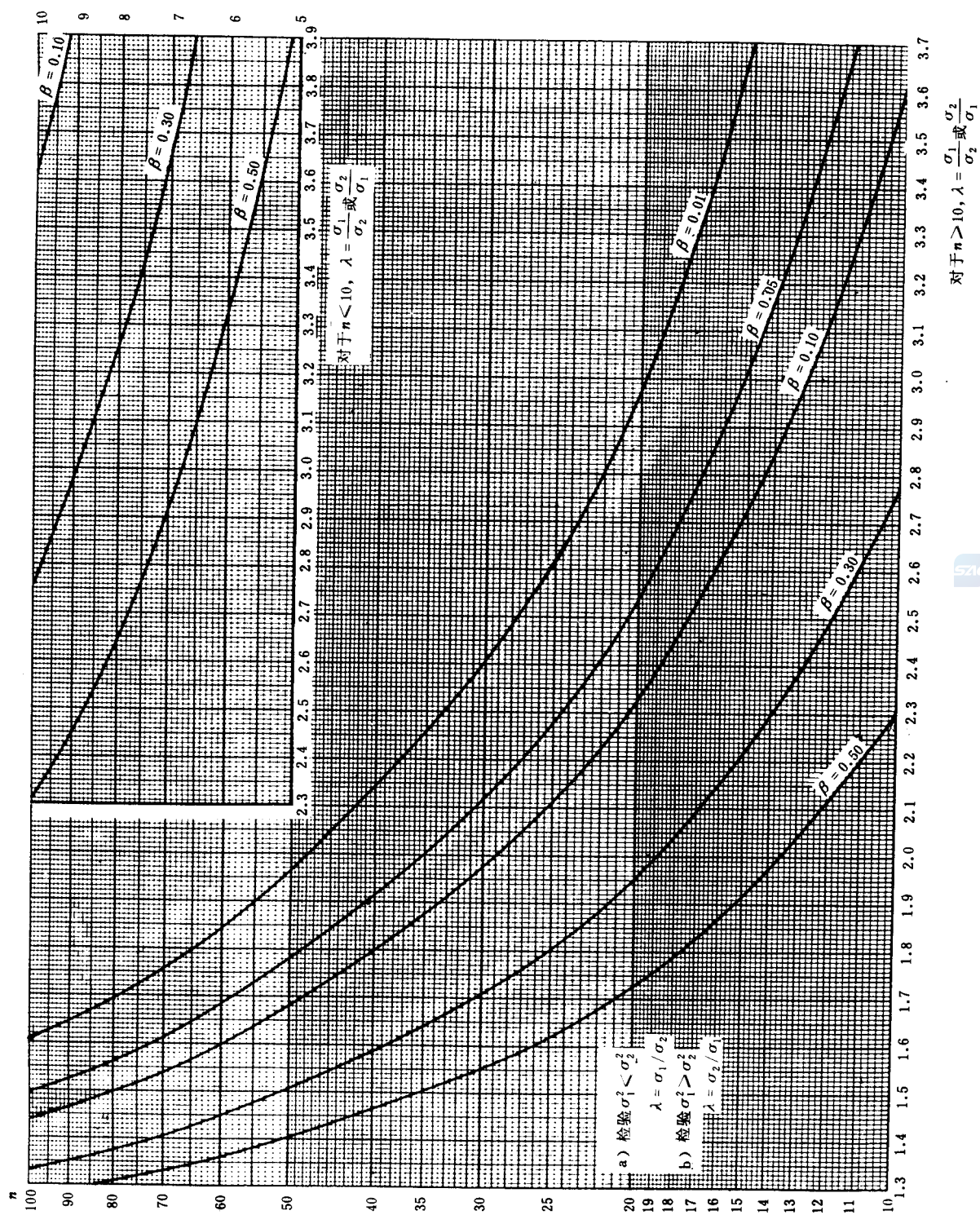
图 27 两个方差比较的双侧检验的操作特性曲线 (I 类风险 $\alpha = 0.01$)



图 29 两个方差比较的单侧检验的操作特性曲线 (I 类风险 $\alpha = 0.05$)

图 30 两个方差比较的单侧检验所需样本大小的曲线 (I 类风险 $\alpha = 0.05$)

图 31 两个方差比较的单侧检验的操作特性曲线 (I 类风险 $\alpha = 0.01$)

图 32 两个方差比较的单侧检验所需样本大小的曲线 (I 类风险 $\alpha = 0.01$)

附加说明：

本标准由中华人民共和国电子工业部提出。

本标准由电子工业部标准化研究所，中国科学院系统科学研究所，哈尔滨工业大学共同起草。